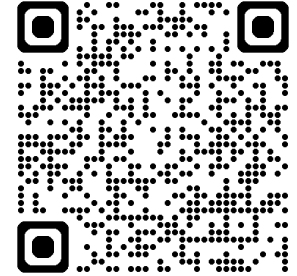


Hoofdstuk 4

**Productie en kosten
van bedrijven op korte en op lange termijn**

Overzicht

- Inleiding
- Bedrijven en de organisatie van de productie
- Productie en kosten: enkele inleidende begrippen
- Het gedrag van de producent op lange termijn: de optimale keuze van inputs in de productie
- Productie en kosten op korte termijn
- Samenhang tussen de korte en de lange termijnkosten



1. Inleiding

- **“Bedrijf”:**
 - organisatie die inputs (productiefactoren) omzet in outputs (productie)
 - neo-klassieke benadering
 - productiefunctie en –proces
 - los van de marktsituatie (zie hoofdstuk 5)
 - keuze tussen kapitaal en arbeid (bepaald door relatieve prijs)
 - doelstelling: gegeven productieniveau tegen de laagst mogelijke kosten
 - korte vs. lange termijn: vaste vs. variabele inputs
- **Wat is een bedrijf? Waarom bestaan bedrijven?**



Ronald H. Coase (1910-2013)
Clifton R. Musser Professor Emeritus of Economics
The University of Chicago law School
Nobelprijs 1991

Ronald Coase

- **The Nature of the Firm, Economica, 1937**
- **The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, 1960**

Nobelprijs
Economie 2009
voor
« Economic
Governance »

Elinor Ostrom
(1933-2012)
Oliver Williamson
(°1932)

Nobelprijs Economie gaat voor het eerst naar vrouw



De Nobelprijs Economie 2009 is toegekend aan de Amerikaanse economen Elinor Ostrom (*links*) en Oliver Williamson (*rechts*). Ostrom is de eerste vrouw die de prijs wint. De laureaten werden bekroond voor hun onderzoek van niet-markttransacties. De jury maakte een 'veilige keuze', zeggen economen.

Elinor Ostrom

- **Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Actions, Cambridge, Cambridge University Press.**
- **Understanding Institutional Diversity, Princeton NJ: Princeton University Press.**

Oliver E. Williamson

- **Markets and Hierarchies, 1975, New York, Free Press**
- **The economic institutions of Capitalism, 1985, New York, Free Press.**

Nobelprijs Economie 2016

Bengt Hölmström (MIT)



Toonde aan hoe aandeelhouders van een bedrijf een goed CEO-contract konden opstellen
specificeerde daarbij hoe het loon van de bedrijfsleider in relatie moet staan met informatie over zijn prestaties.

Nobelprijs Economie 2016

Oliver Hart (Harvard)



Nieuwe theorie rond
onvolledigheid van contracten:
onmogelijk alle omstandigheden
in contract te voorzien: welke
partij krijgt “controlerechten” om
beslissingen te nemen?

2. Bedrijven en de organisatie van de productie

- **Economische theorie van de onderneming als organisatievorm**
- **Organisatievorm die inputs zoals kapitaal en arbeid intern coördineert om output te realiseren noemen we een “bedrijf”**
 - vb: Engie heeft eigen elektriciteitscentrales en verkoopt ook zelf elektriciteit aan klanten
- **Alternatieve organisatievorm is de “markt”: inputs uit de markt aankopen en gecombineerd een output realiseren**
 - vb: filmregisseur huurt acteurs en cameramensen
- **Hybride organisatievormen maken gebruik van “bedrijf” en “markt”**
 - vb: VRT heeft “in-huis” producties en aangekochte producties bij externe productiehuisen

“Make or Buy?”

- **Transactiekosten**
 - vbn: zoekkosten, contractuele kosten, monitorkosten,...
- **Schaalvoordelen**
 - vbn: gedeelde vaste kosten bij productieproces
- **Diversificatie- of “gamma”-voordelen**
 - vbn: one-stop shopping (warenhuizen)
- **Specialisatie en teamwerk**
 - vbn: complementaire activiteiten

Doelstellingen en beperkingen van bedrijven

- **Economische winst: productieopbrengsten - opportunitykosten van ingezette productiefactoren**
- **Beperkingen:**
 - technologische mogelijkheden
 - informatiekosten
 - marktomstandigheden
- **Technische efficiëntie:**
 - maximale output met gegeven middelen
- **Economische efficiëntie**
 - gegeven output tegen minimale kost garandeert grootst mogelijke winst

Bedrijfsvormen

- **Soms is de omschrijving, inschatting van de kost van een activiteit**
 - makkelijk meetbaar
 - moeilijk meetbaar of verifieerbaar
- **“Principaal-Agent” probleem: (cfr. hoofdstuk 6)**
 - opdrachtgever (de principaal) laat opdracht uitvoeren
 - geen garantie dat de uitvoerder (de agent) dit (efficiënt) zal doen
 - opdrachtgever heeft informatieprobleem
 - vbn: “working or shirking”

Bedrijfsvormen

- **Juiste, congruente, gealigneerde “incentives” kunnen oplossing bieden:**
 - aandeelhouderschap
 - beloningssysteem (“bonus/malus”)
 - lange-termijn contracten
- **“Institutes” spelen een belangrijke rol:**
 - markten vs. bedrijven (Coase, Williamson, ...)
 - publiek vs. privaat (Ostrom)
 - monopolie vs. concurrentie (Stigler)

3. Productie en kosten: enkele inleidende begrippen

■ De productiefunctie

- maximaal realiseerbare output per tijdseenheid voor verschillende combinaties van tal van inputs
- beschrijft technische mogelijkheden voor de producent om “output” te realiseren:
 - “veiligheid” door politie en infrastructuur
 - “ambiance” via discotheek, drank en DJ
 -
- complex in de realiteit:
 - Overheid, bedrijf: meerdere outputs
- We beperken ons tot 1 output

3. Productie en kosten: enkele inleidende begrippen

- **Productiefunctie $x = f(l, k)$ op lange termijn:**
 - x =output; k =kapitaal; l =arbeid;
 - inputs zijn oneindig deelbaar: continue productiefunctie
 - arbeid meten we door bv. man-uren
 - kapitaal meten we door bv. machine-uren
- **Bepaling van de productiefunctie via gegevens over verkregen output en ingezette inputs**
- **Voorbeelden:**
 - politiekorps (input) bewaakt orde en veiligheid (output)
 - call-center (input) verkoopt tickets voor concerten (output)
 - andere voorbeelden?

De Cobb-Douglas productiefunctie

■ **Beschouw** $x = f(l, k) = A l^{\alpha} k^{\beta}$

Hierbij zijn A , α , β parameters die het productieproces beschrijven. Stel bijvoorbeeld dat men voor een bepaald bedrijf de productiefunctie heeft geschat als

$$x = 100 l^{0,5} k^{0,5},$$

waarbij l de arbeidsinzet is in gepresteerde uren per dag, k de kapitaalinput in machine-uren per dag en x de output in stuks per dag. Dit betekent dan dat dit bedrijf met de inzet van 100 eenheden arbeid en 25 eenheden kapitaal een productie kan halen van 5 000 stuks:

$$x = 100 l^{0,5} k^{0,5} = 100(100)^{0,5}(25)^{0,5} = 5\,000.$$

Zet het bedrijf daarentegen 81 arbeidsuren in en draaien alle machines samen 36 uur, dan is de productie

$$x = 100 l^{0,5} k^{0,5} = 100(81)^{0,5}(36)^{0,5} = 5\,400$$

eenheden.

Als op korte termijn kapitaal moeilijk aanpasbaar is, dan is de productiefunctie op korte termijn gegeven door:

$$x = f(l, \bar{k}),$$

waarbij $\bar{k}$ de op korte termijn vaste hoeveelheid kapitaal is. Merk op dat in dit geval de productiefunctie enkel nog varieert met één variabele input, namelijk arbeid. Stel dat in ons voorbeeld op korte termijn het aantal machine-uren beperkt is tot 16, namelijk twee machines die draaien gedurende acht uur per dag. Dan wordt de productiefunctie op korte termijn:

$$x = f(l, \bar{k}) = 100(l)^{0,5}(16)^{0,5} = 400 l^{0,5}.$$

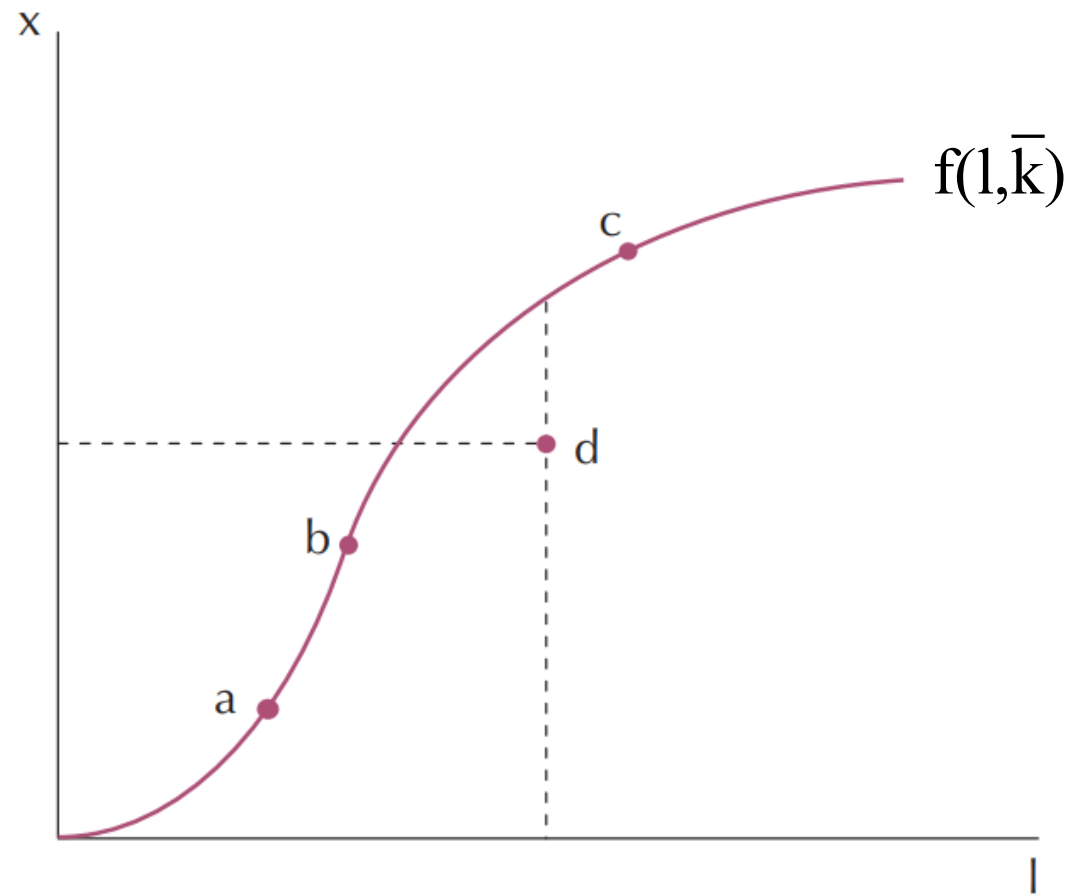
Inzet van 100 uren arbeid met de huidige beschikbare machines geeft een productie van 4 000.

Efficiëntie in productie

- **De productiefunctie geeft de maximale output weer voor elke combinatie van inputs: (zie figuur 1)**
 - geen verspilling van middelen
 - efficiënte productie
 - alle punten onder de productiefunctie zijn technisch mogelijk, maar inefficiënt:
 - meer output met zelfde input
 - evenveel output met minder input
- **Productiefunctie kan doorheen de tijd (opwaarts) verschuiven door technologische vooruitgang (zie figuur 2)**
- **Vb:**
 - lagere zoektijd bij Google
 - verhoogde telebereikbaarheid van werknemers
 - andere voorbeelden?

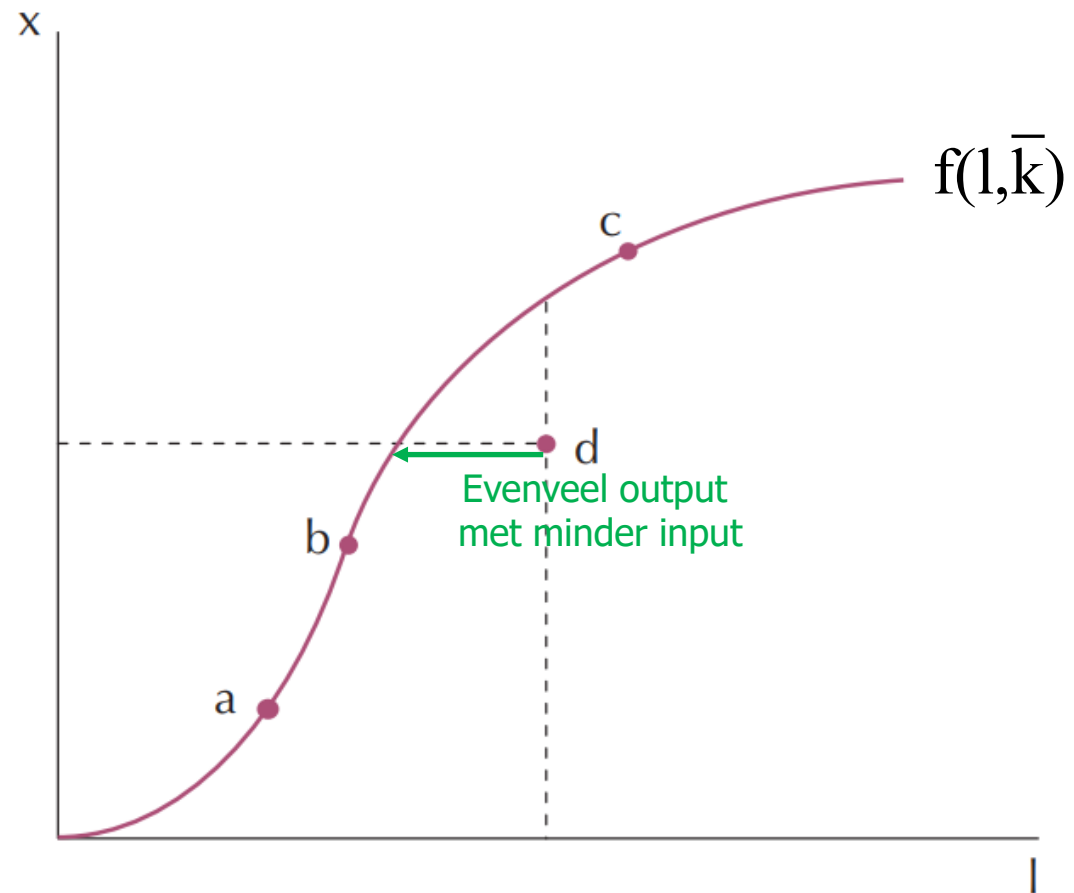
Figuur 1

Efficiënte productie



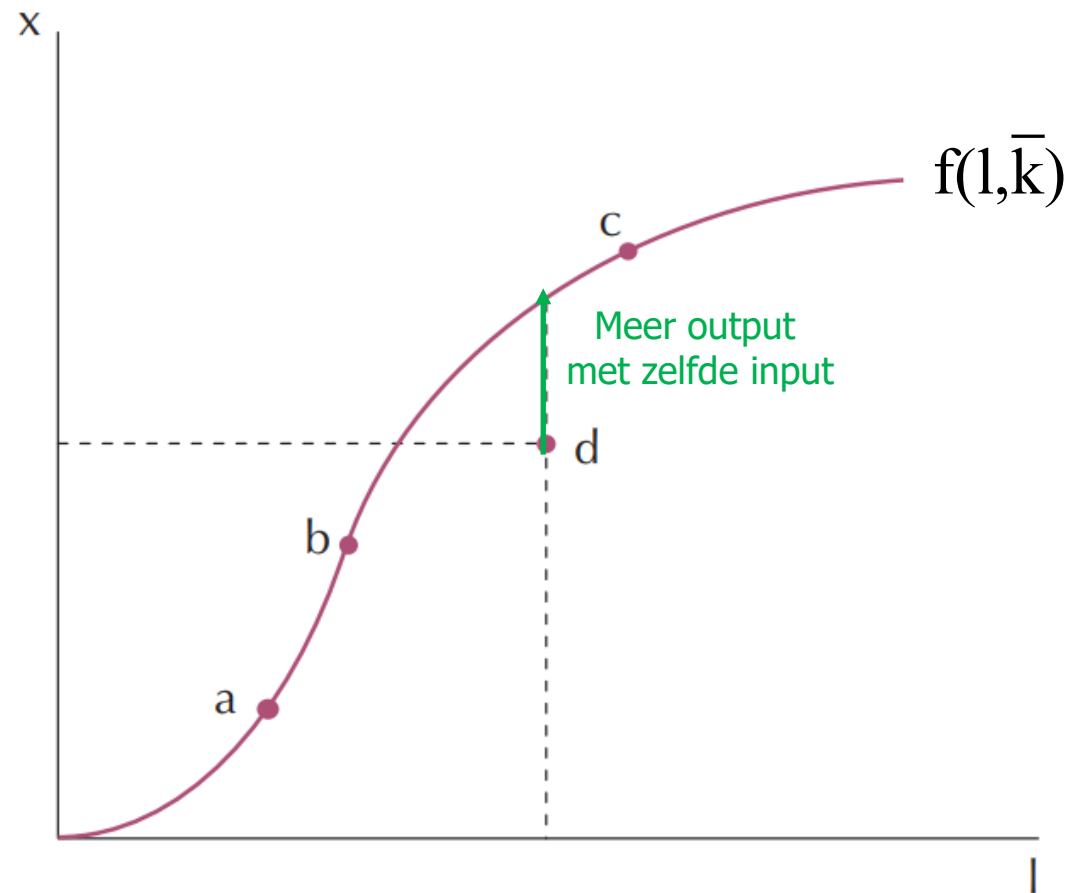
Figuur 1

Efficiënte productie

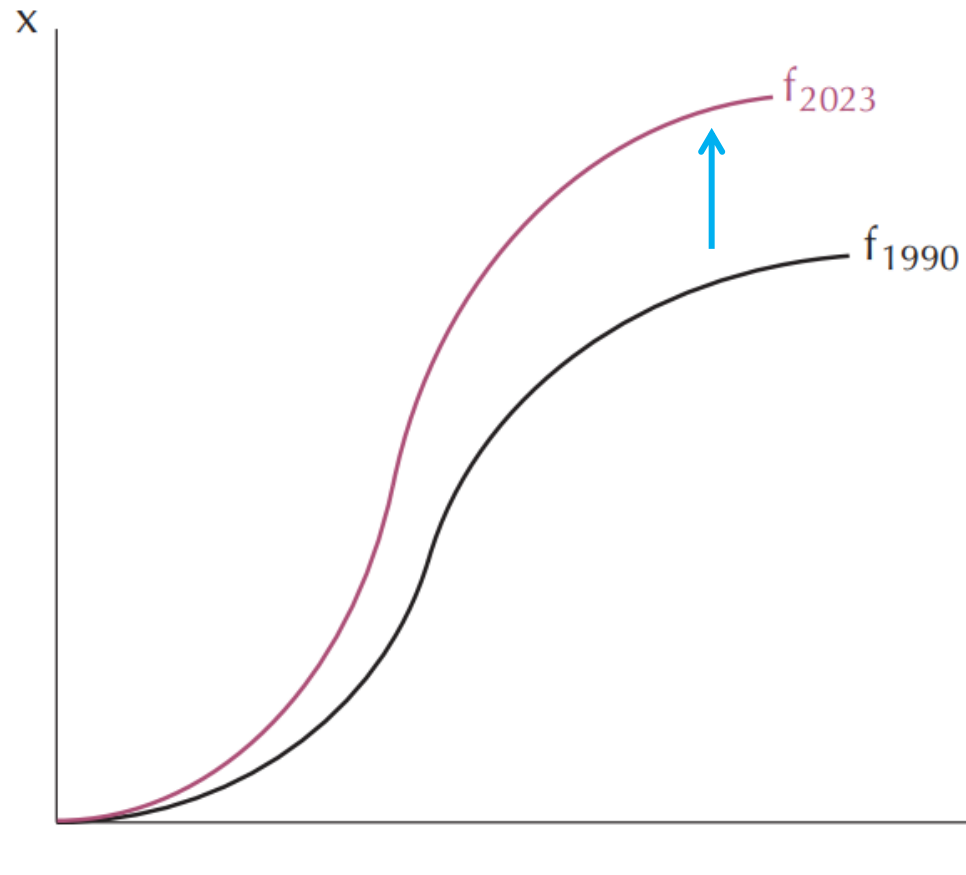


Figuur 1

Efficiënte productie



Figuur 2 **Technologische vooruitgang**



Productiekosten: (ir)relevante kosten

- **Middelen zijn duur door**
 - schaarse
 - opportuiniteitskosten
- **Opportuniteitskost = weergave van de waarde in de beste alternatieve aanwending**
- **Prijs van input = opportuiniteitskost**
 - arbeider kost wat concurrent biedt voor gelijksoortige arbeid
 - internettijd kost wat het opbrengt indien verkocht aan andere, gelijkaardige afnemer
- **Zie Toepassing 1!**

Kostensoorten	Boekhoudkundige kosten	Economische kosten
Lonen	€ 30 000	€ 30 000
Rente	€ 6 000	€ 6 000
Afschrijvingen	€ 10 000	€ 10 000
Andere algemene aankopen	€ 30 000	€ 30 000
Impliciet loon van eigenaar	0	€ 35 000
Impliciet loon partner	0	€ 5 000
Impliciete verhuur	0	€ 7 000
Totaal	€ 76 000	€ 123 000

Productiekosten: (ir)relevante kosten

- **Sommige uitgaven zijn verzonken kosten of “sunk costs”:**
 - nooit meer recupereerbaar en bijgevolg waardeloos voor alternatieve toepassingen
 - hebben geen invloed meer op toekomstige beslissingen
 - vbn: bedrijfsspecifieke opstartkosten, gedane reclame-uitgaven
- **“vaste kosten”**
 - variëren niet met het outputniveau
 - kunnen opportuiniteitskosten (i.e. recupereerbaar) zijn
 - vbn: (boekhoudkundig afgeschreven) gebouw, standaardmeubilair, gratis gekregen licentie
- **“variabele kosten”**
 - nemen toe met het productieniveau
 - zijn opportuiniteitskosten

Tabel 1 **Voorbeelden van types van kosten in een hypothetisch bedrijf**

	Kosten afhankelijk van toekomstige beslissingen	Sunk costs
Vaste kosten	kosten meubilair, kosten verlichting	reeds gemaakte reclame-uitgaven, verzekeringskosten gebouwen
Variabele kosten	productiearbeiders, vergoeding tijdsinzet eigenaar, materialen	bedrijfsspecifieke logo's

4. Het gedrag van de producent op lange termijn: de optimale keuze van de inputs in de productie

- De Lange Termijn begint wanneer het niveau van alle inputs variabel en optimaal inzetbaar is: land, machines, arbeid, kennis,...
- Een investering op lange termijn houdt rekening met o.a. productiecapaciteit, aanwerving van personeel
- Belangrijke begrippen zijn
 - onderlinge substitutiegraad van inputs
 - schaalopbrengsten

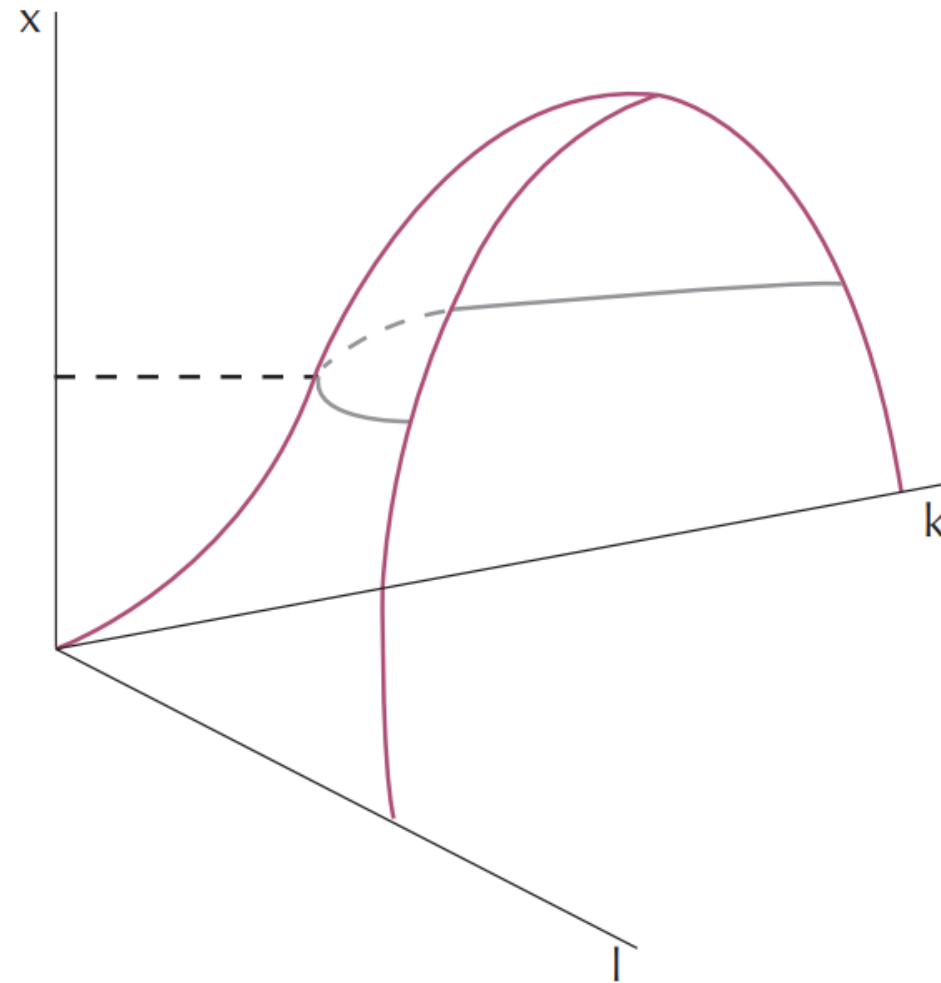
Tabel 2 Productie van staaldraad

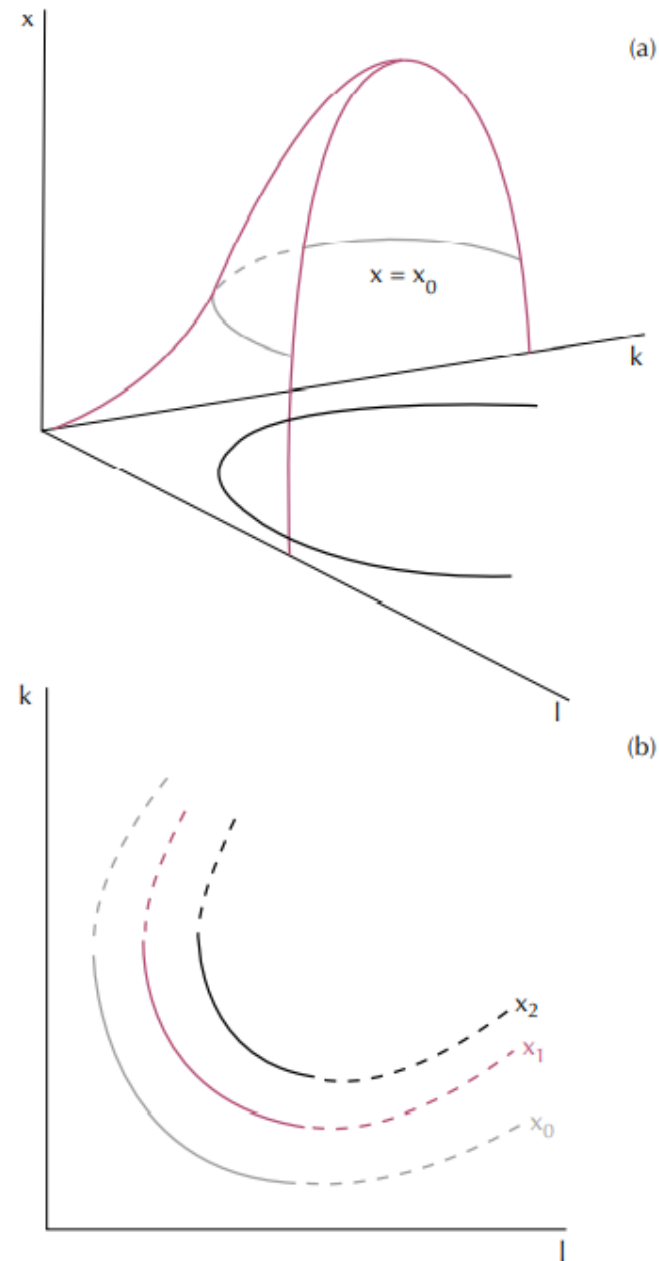
l \ k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	3	6	8	9	10	10	9	7
2	0	6	12	17	21	24	26	25	24
3	0	10	24	39	52	61	66	66	64
4	0	13	31	54	72	85	93	95	95
5	0	15	37	60	80	100	113	120	121
6	0	16	42	66	88	106	120	128	132
7	0	13	46	69	91	108	123	134	140
8	0	9	46	69	92	109	124	136	144
9	0	5	44	65	89	107	122	131	141

Productie en de substitueerbaarheid van inputs

- Beschouw de combinaties van arbeid en kapitaal voor staaldraad (tabel 2)
- Sommige combinaties van inputs leveren *hetzelfde* outputniveau op:
 - “een isoquant geeft alle mogelijke combinaties van arbeid en kapitaal die dezelfde output opleveren”:
 - het isoquantenveld geeft de verzameling van alle isoquanten weer voor een gegeven productiefunctie $x_0 = f(l, k)$
 - kapitaal en arbeid zijn dus onderling substitueerbaar!
 - vbn: landbouwmachines, vaatwasmachines, internetboekingen, ...vervangen arbeid door kapitaal!

Figuur 3 **Langetermijnproductiefunctie**





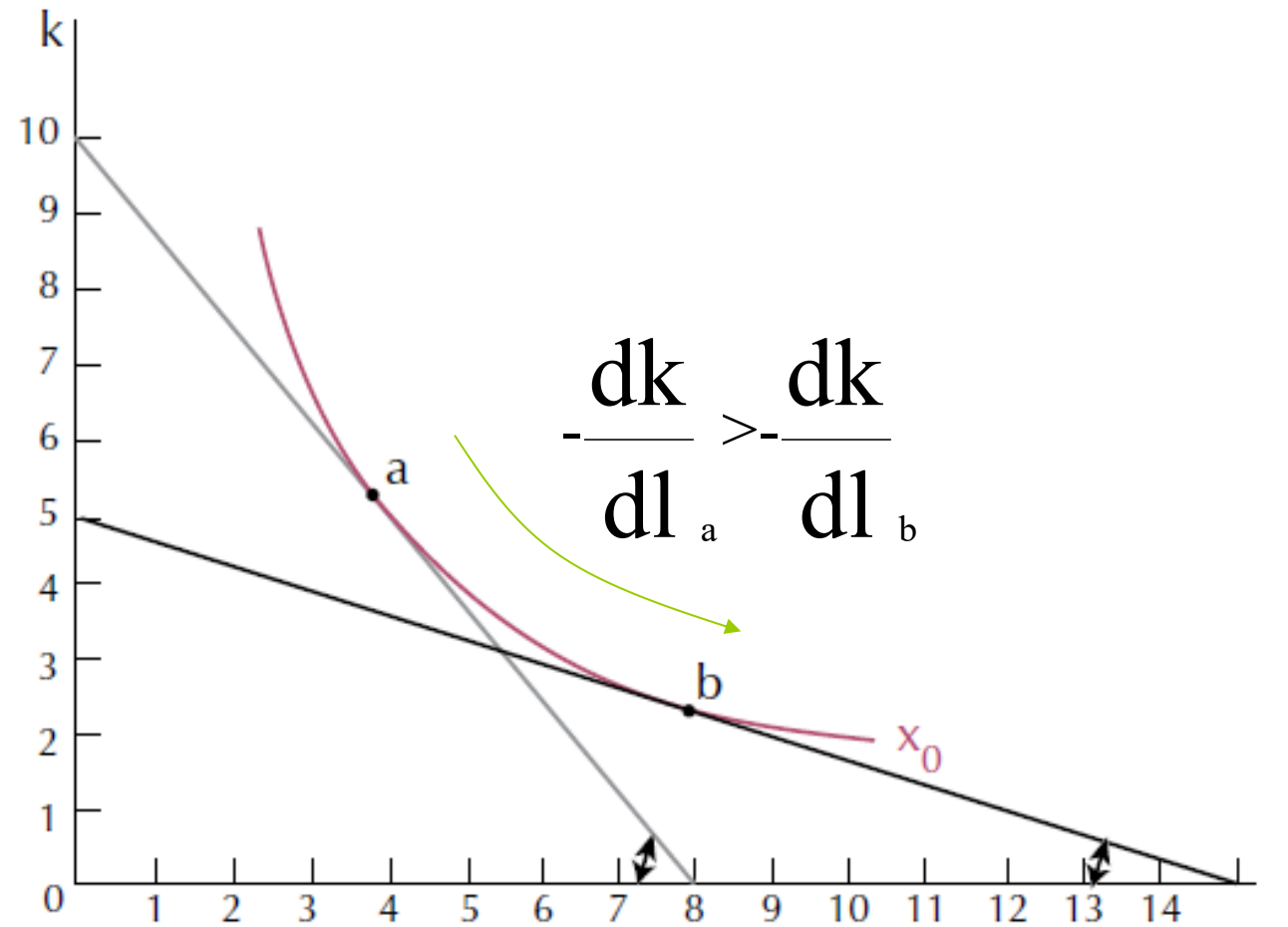
Isoquanten

- Hoe verder van de oorsprong, hoe hoger de output
- “cardinale” eigenschap
- Isoquanten
 - hebben dalend verloop:
 - minder inzet van input 1 vereist meer inzet van input 2 voor gelijke output
 - zijn convex naar de oorsprong
 - verdere daling van input 1 vereist steeds meer eenheden van input 2 voor gelijke output
 - raken/snijden elkaar niet
- De marginale technische substitutiegraad geeft de mate van vervangbaarheid tussen, bv. kapitaal en arbeid weer:

$$MTSG_{kl} = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} -\frac{\Delta k}{\Delta l} = -\frac{dk}{dl}$$

Figuur 5

Afnemende marginale technische substitutiegraad van kapitaal door arbeid



Wiskundige benadering 1

De relatie tussen de marginale technische substitutiegraad en de marginale producten van arbeid en kapitaal

Om het verband tussen de marginale technische substitutiegraad en de marginale producten van arbeid en kapitaal aan te tonen, vertrekken we van de totale differentiaal van de productiefunctie $x = f(l, k)$. Dit geeft:

$$\begin{aligned} dx &= \frac{\partial f(l, k)}{\partial l} dl + \frac{\partial f(l, k)}{\partial k} dk \\ &= (MP_l) dl + (MP_k) dk, \end{aligned}$$

waarbij MP_l , MP_k de marginale producten zijn van arbeid en kapitaal. Wanneer we nu de productie constant veronderstellen (m.a.w. de verandering in de productie of $dx = 0$) en een kleine beweging langs een isoquant beschouwen, dan hebben we dus:

$$dx = (MP_l)dl + (MP_k)dk = 0.$$

Hieruit volgt onmiddellijk

$$-\frac{dk}{dl} = \frac{MP_l}{MP_k}.$$

Nu is het linkerlid niets anders dan de marginale technische substitutiegraad, zodat uiteindelijk:

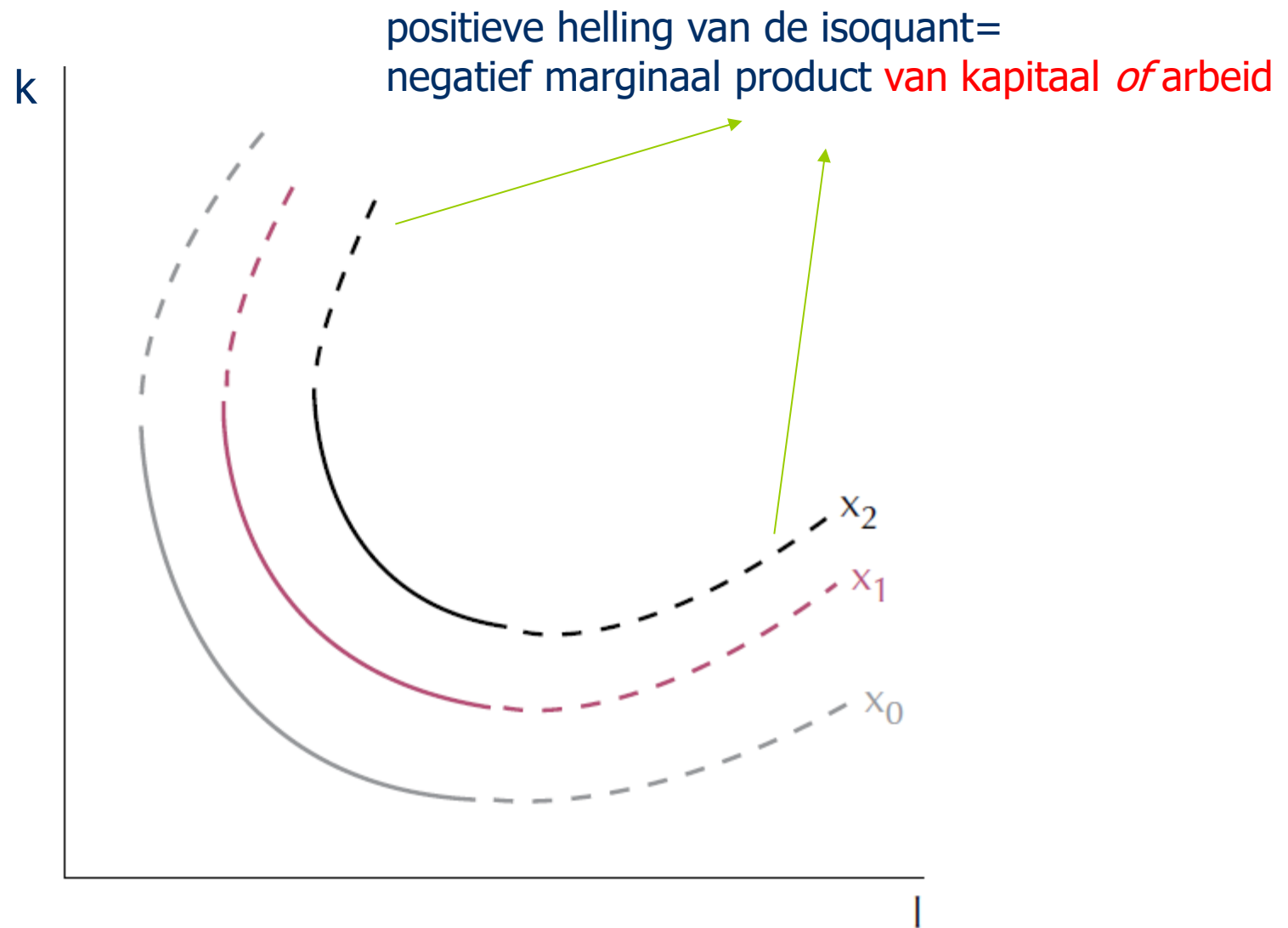
$$MTSG_{kl} = -\frac{dk}{dl} = \frac{MP_l}{MP_k}.$$

MTSG: Intuïtie

- De MTSG is de verhouding van het marginaal product van arbeid tot het marginaal product van kapitaal
- **Voorbeeld:** $f(k, l+1) - f(k, l) = 5$ en $f(k+1, l) - f(k, l) = 20$
- de MTSG bedraagt dus

$$\frac{f(k, l+1) - f(k, l)}{f(k+1, l) - f(k, l)} = \frac{5}{20} = 0.25$$

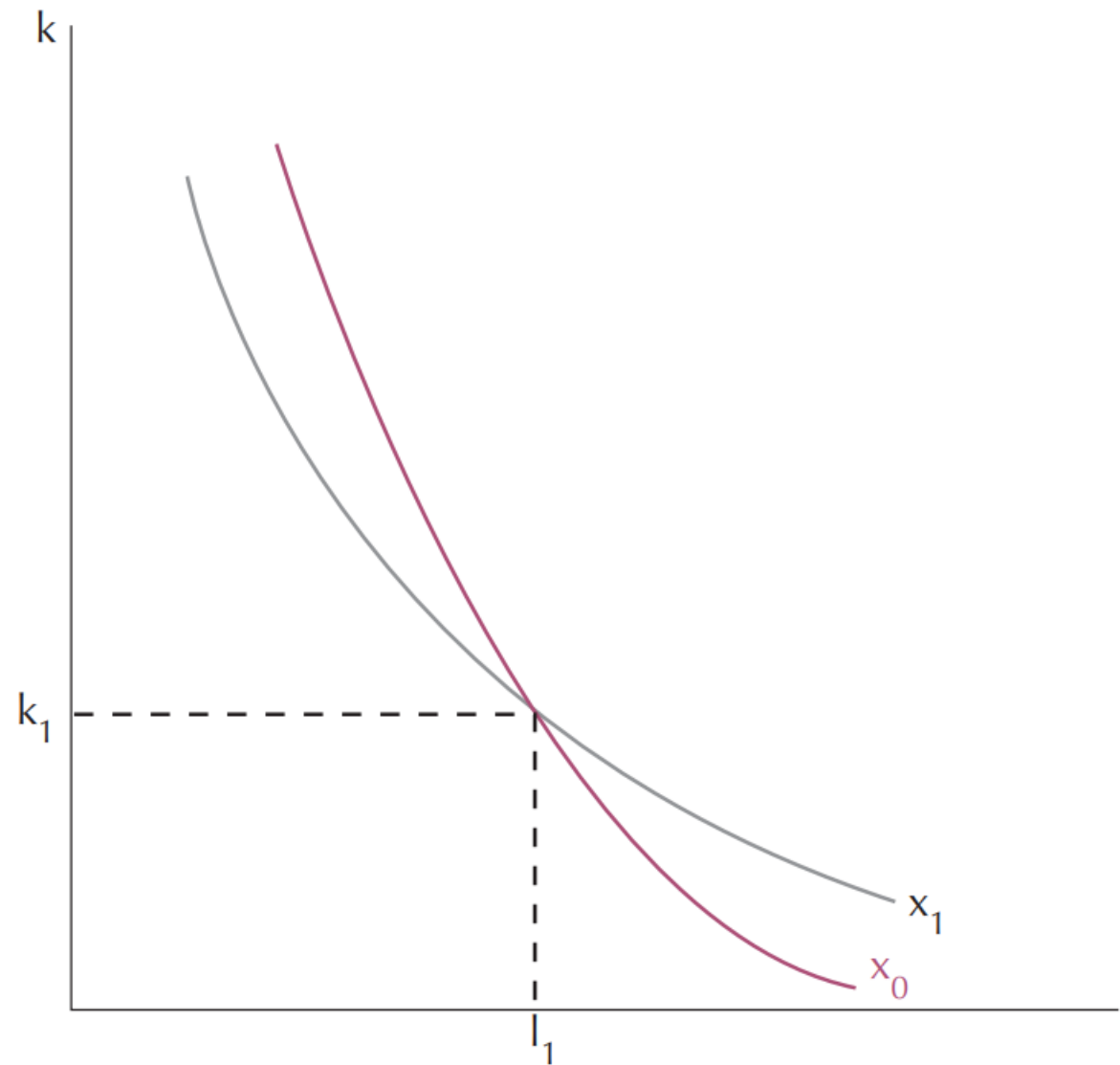
- het bedrijf kan één eenheid kapitaal laten vervangen door 4 eenheden arbeid en toch dezelfde output bewaren.



Tabel 2 Productie van staaldraad

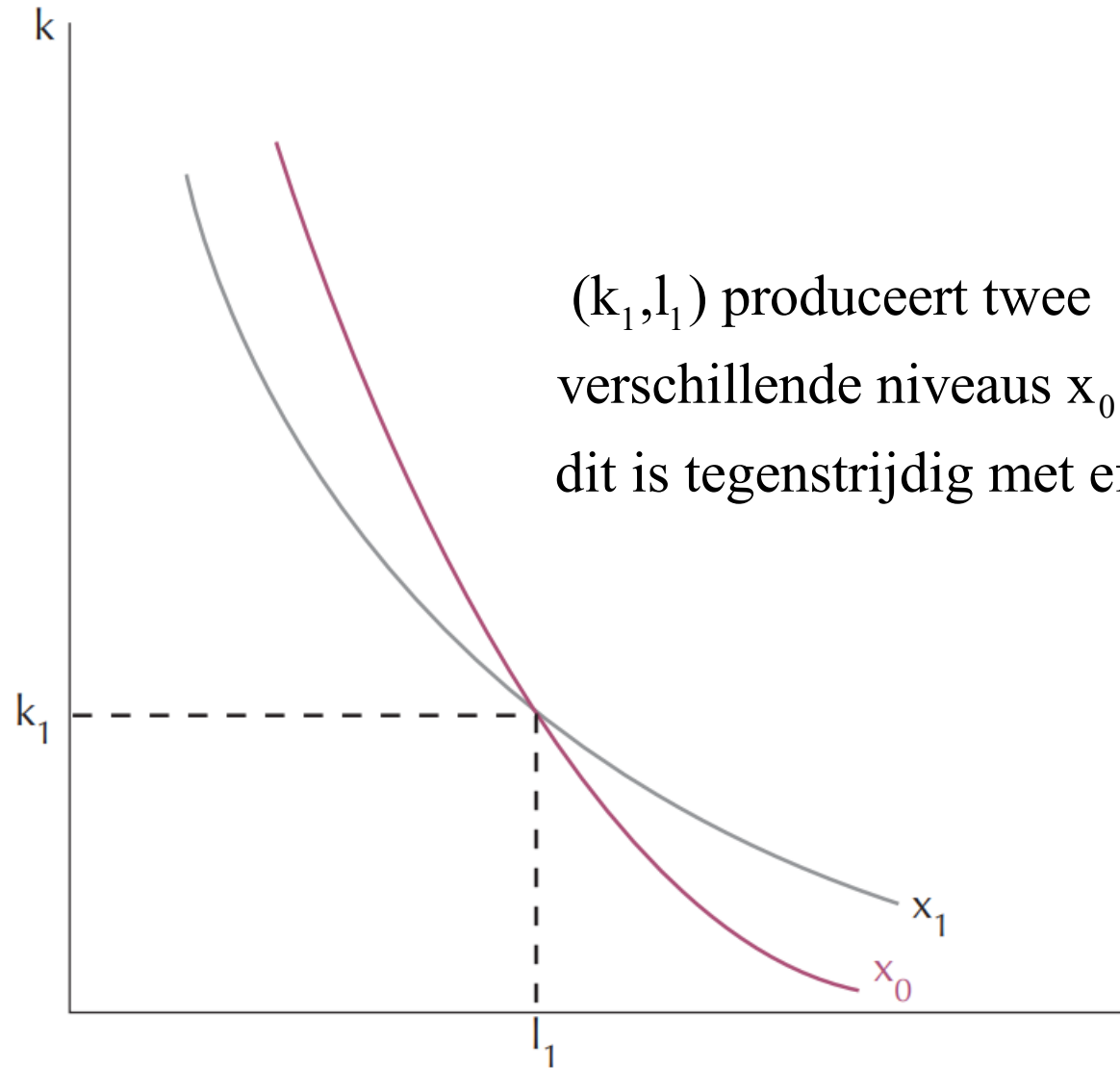
l \ k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	3	6	8	9	10	10	9	7
2	0	6	12	17	21	24	26	25	24
3	0	10	24	39	52	61	66	66	64
4	0	13	31	54	72	85	93	95	95
5	0	15	37	60	80	100	113	120	121
6	0	16	42	66	88	106	120	128	132
7	0	13	46	69	91	108	123	134	140
8	0	9	46	69	92	109	124	136	144
9	0	5	44	65	89	107	122	131	141

Figuur 6 **Isoquanten kunnen elkaar niet raken of snijden**



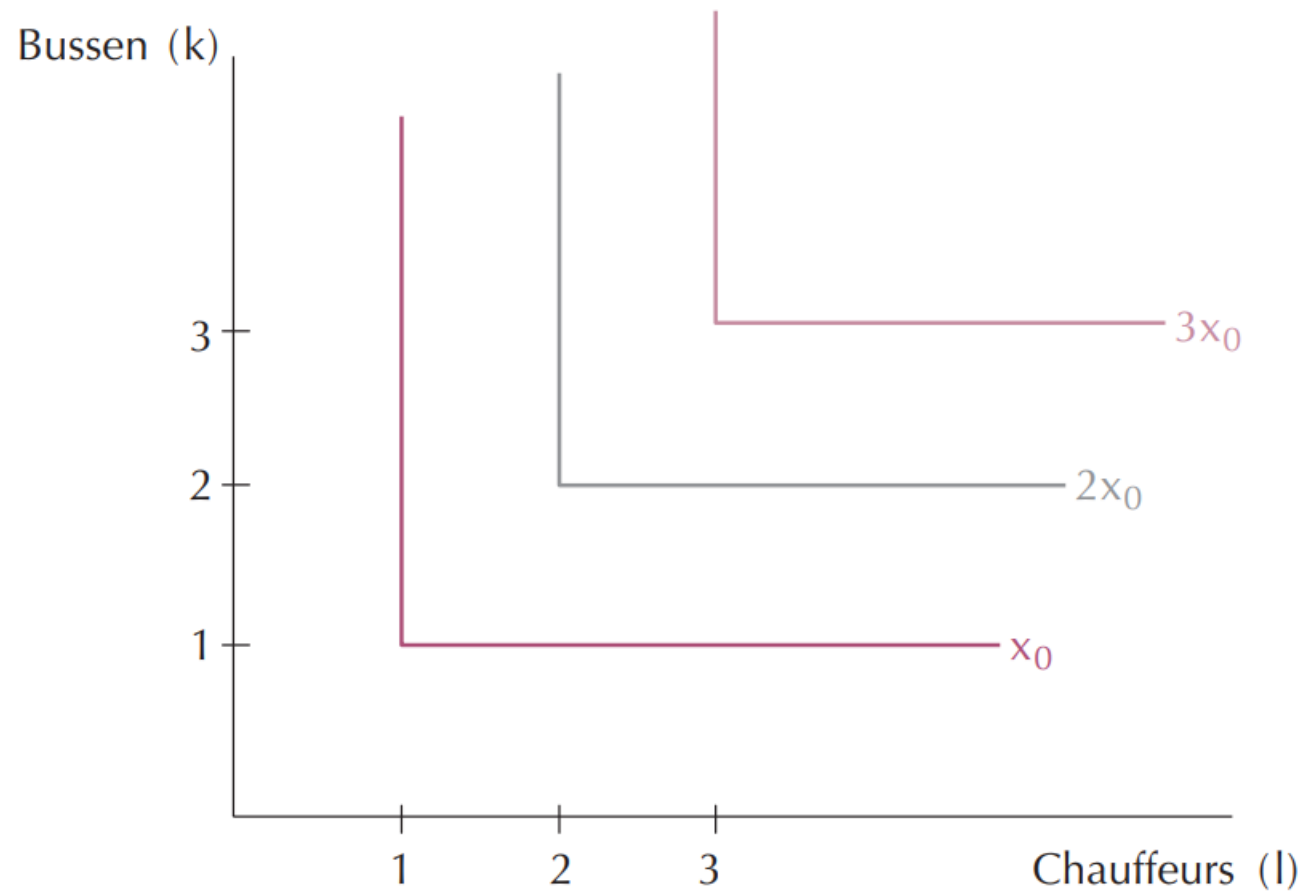
Figuur 6

Isoquanten kunnen elkaar niet raken of snijden



(k_1, l_1) produceert twee
verschillende niveaus x_0 en x_1 :
dit is tegenstrijdig met efficiënte output

Figuur 7 **Vaste inputverhoudingen**

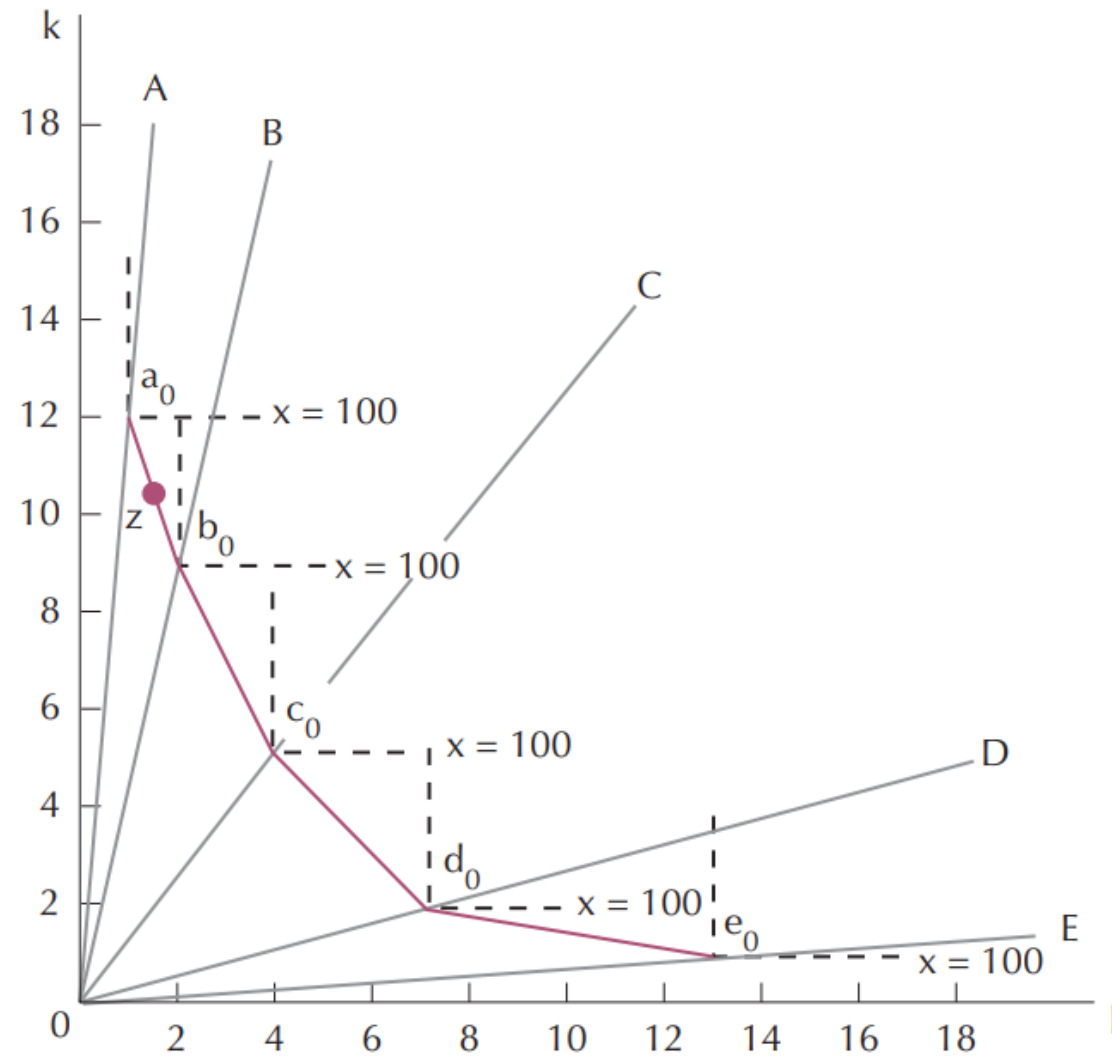


Bedenk zelf wat [voorbeelden](#)!

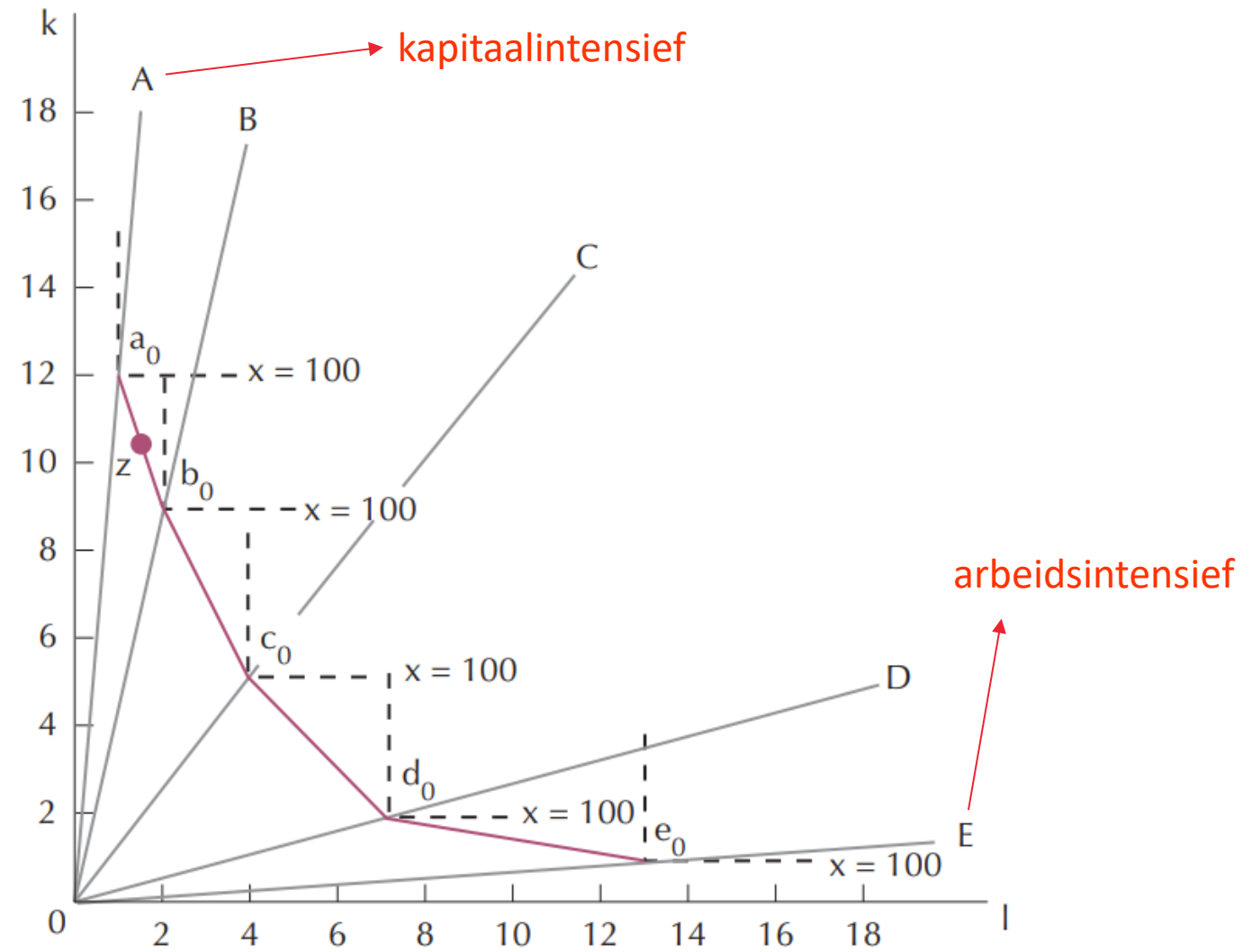
Tabel 3 Productionniveaus overeenkomstig verschillende technieken (vaste inputverhoudingen)

techniek	kapitaal-arbeidratio	k	l	x
A	12 : 1	12	1	100
		24	2	200
B	9 : 2	9	2	100
		18	4	200
C	5 : 4	5	4	100
		10	8	200
D	2 : 7	2	7	100
		4	14	200
E	1 : 13	1	13	100
		2	26	200

Figuur 9 **Verschillende productietechnieken**



Figuur 9 Verschillende productietechnieken





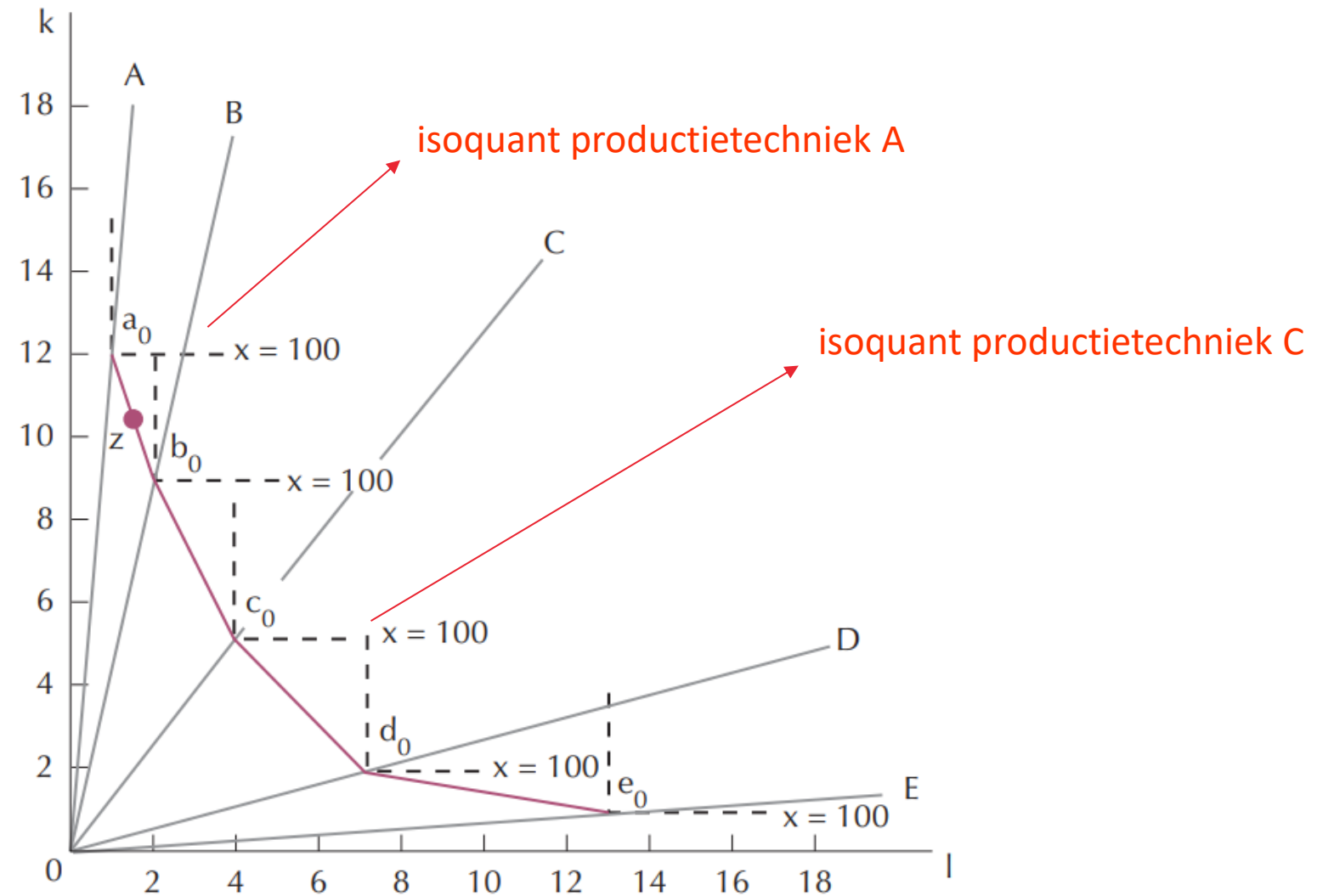
arbeidsintensieve
productietechniek



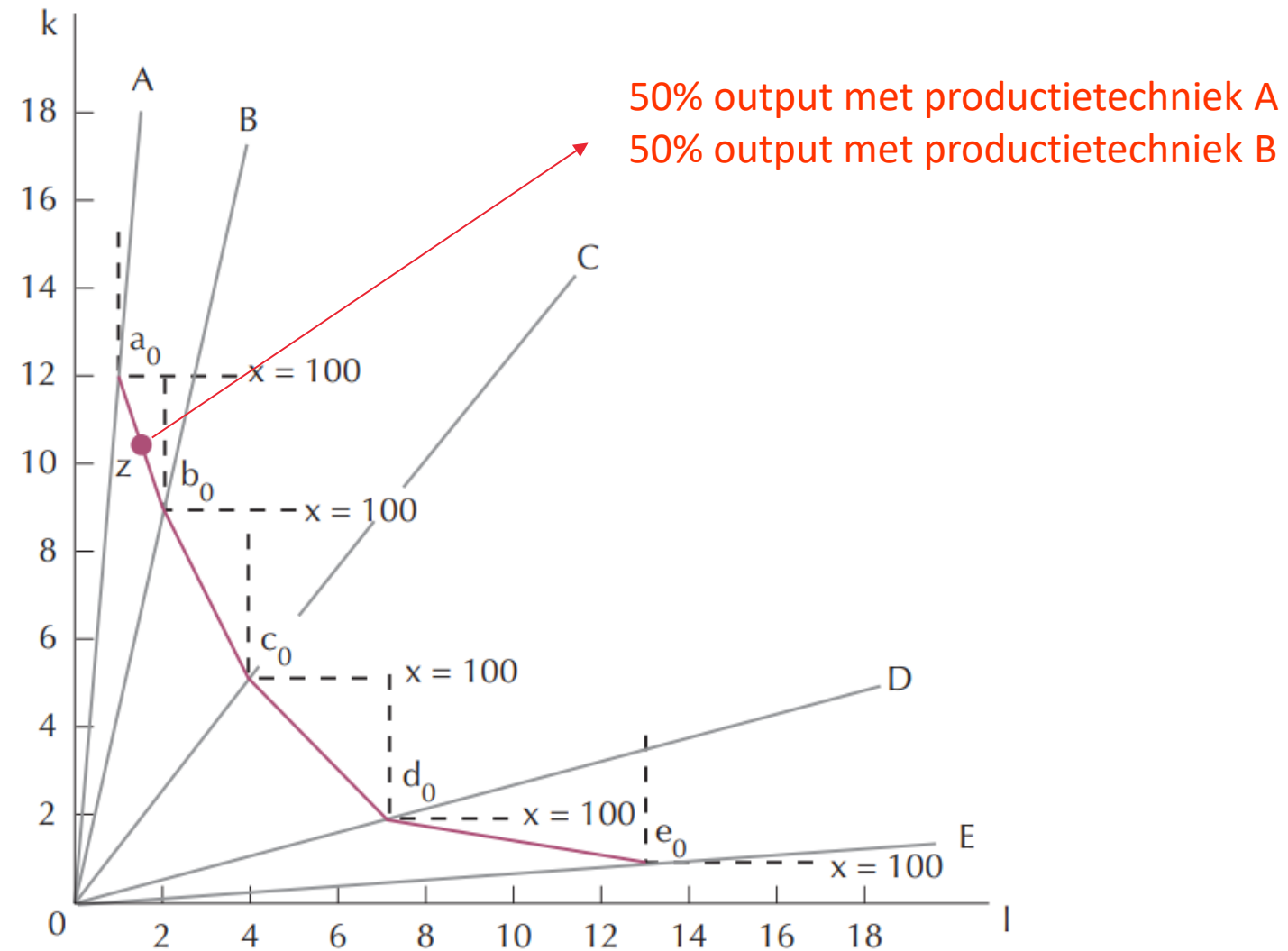
kapitaalintensieve
productietechniek



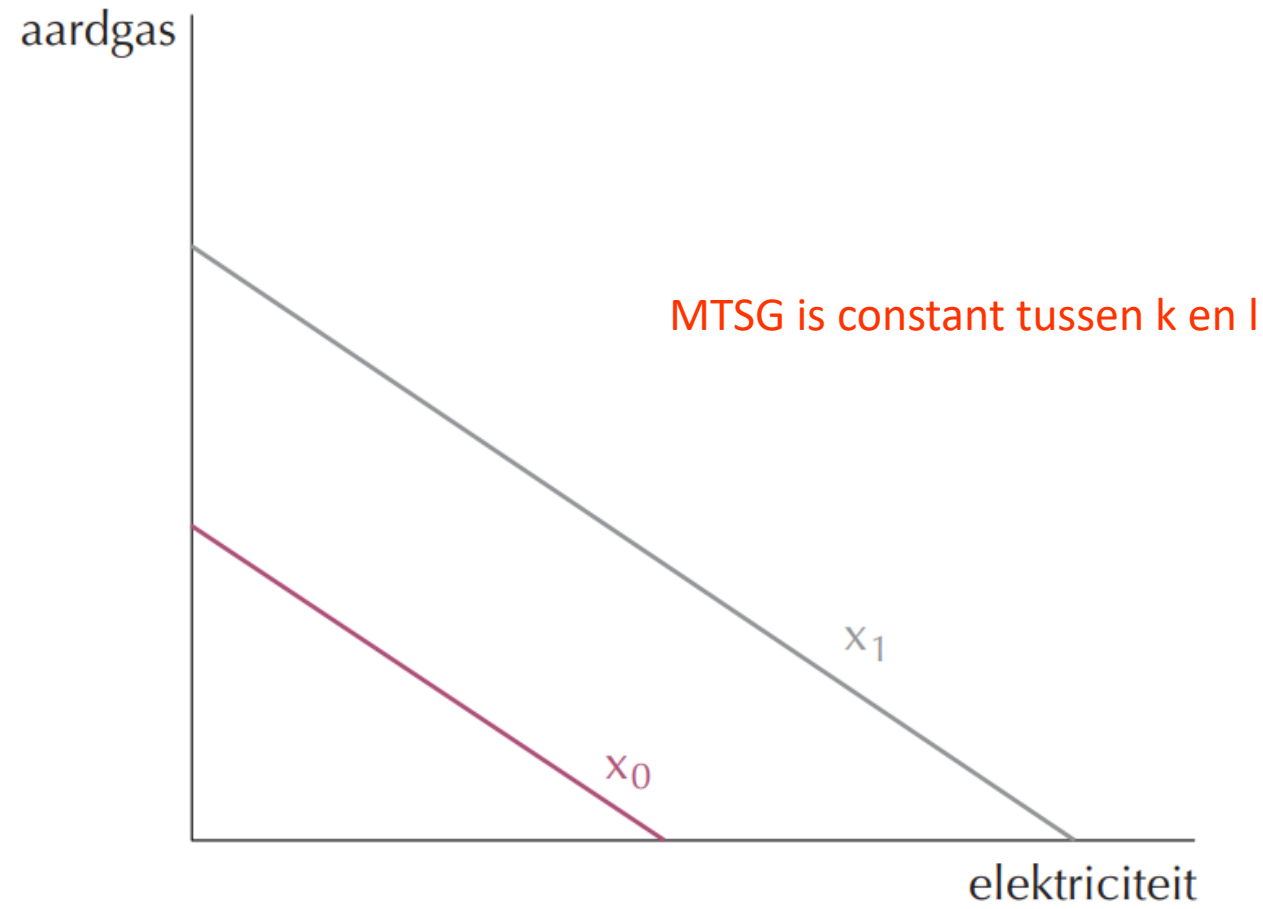
Figuur 9 Verschillende productietechnieken



Figuur 9 **Verschillende productietechnieken**



Figuur 8 **Perfekte substitueerbaarheid**



Schaalopbrengsten: toenemend, afnemend of constant

- **Schaalopbrengsten:**

- in welke mate verandert de output als de inputs proportioneel wijzigen?

$$f(k, l) \rightarrow f(\alpha k, \alpha l) \text{ met } \alpha \in R$$

- constante schaalopbrengsten:

$$f(\alpha k, \alpha l) = \alpha f(k, l) \text{ met } \alpha \in R$$

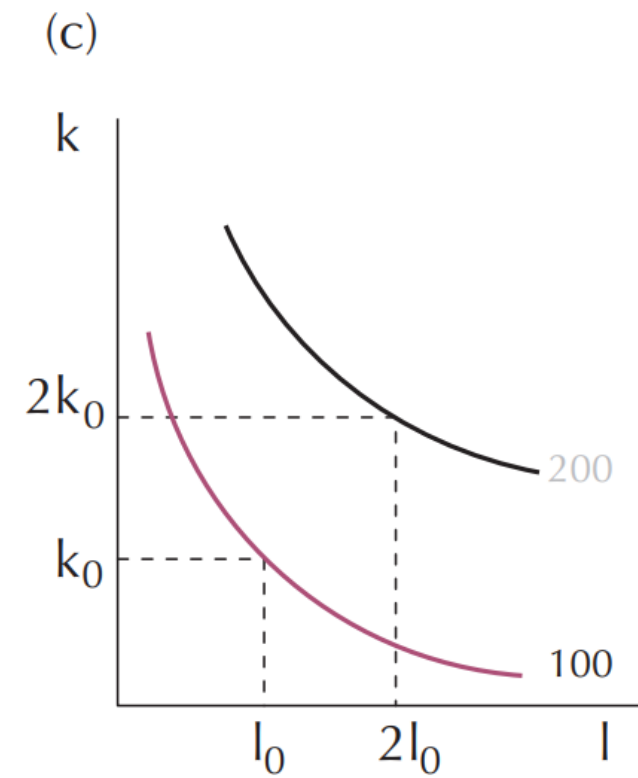
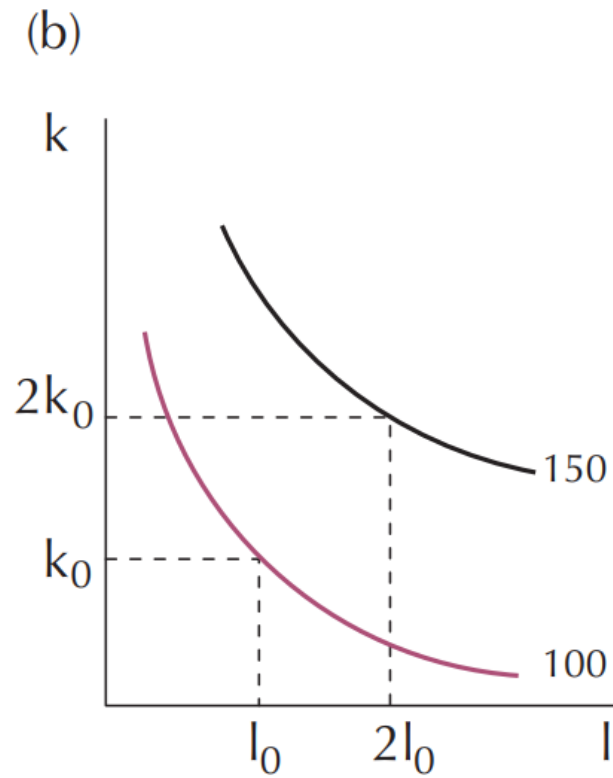
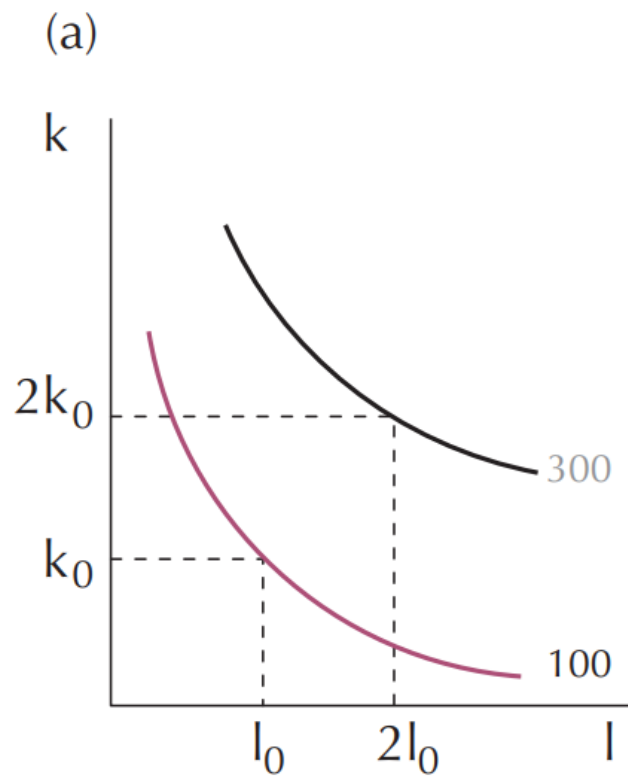
- **stijgende schaalopbrengsten:**

$$f(\alpha k, \alpha l) > \alpha f(k, l) \text{ met } \alpha \in R$$

- **afnemende schaalopbrengsten:**

$$f(\alpha k, \alpha l) < \alpha f(k, l) \text{ met } \alpha \in R$$

Figuur 10 **Toenemende (a), afnemende (b) en constante schaalopbrengsten (c)**



Schaalopbrengsten: toenemend, afnemend of constant

- **toenemende schaalopbrengsten**

- doen gemiddelde kosten dalen
- door
 - specialisatie van inputs bij hogere productievolumes
 - ondeelbaarheden in de inzet van kapitaalgoederen
- kunnen tot fusies tussen bedrijven leiden

- **afnemende schaalopbrengsten**

- doen gemiddelde kosten stijgen
- door
 - stijgende complexiteit bij grotere productie
 - lagere kwaliteit van inputs

- **constante schaalopbrengsten**

- laten gemiddelde kosten ongewijzigd

Als we de productiefunctie in een bedrijf of in een sector kennen, dan is het bepalen van de mate van schaalopbrengsten een eenvoudige oefening. We vertrekken bijvoorbeeld van de productiefunctie $x = f(l, k)$, en nemen aan dat in de initiële situatie de onderneming hoeveelheden l_0, k_0 van de twee inputs gebruikt om een outputniveau x_0 te realiseren. We hebben dus:

$$x_0 = f(l_0, k_0).$$

Stel nu dat we beide inputs proportioneel verhogen met een factor h , waarbij $h > 1$. Indien $h = 2$ hebben we bijvoorbeeld een verdubbeling van alle inputs. De resulterende productie stellen we voor door x' . Met andere woorden:

$$x' = f(hl_0, hk_0).$$

Om na te gaan of er constante, toenemende of afnemende schaalopbrengsten zijn, volstaat het x' te vergelijken met hx_0 . De vraag is inderdaad of de productie toeneemt met meer of minder dan de factor h :

$$x' > hx_0 \quad \text{of} \quad x' = hx_0 \quad \text{of} \quad x' < hx_0.$$

Stijgende SO Constante SO Dalende SO

Schaalopbrengsten: een numeriek voorbeeld

Een voorbeeld kan hier nuttig zijn. We nemen ter illustratie de volgende Cobb-Douglas-productiefunctie:

$$x = f(l, k) = Al^\alpha k^\beta.$$

Stel nu dat men op basis van gegevens over inputs en productieniveaus de parameters α en β heeft bepaald met statistische technieken. Hoe kan men dan nagaan of er schaalopbrengsten zijn?

Toepassing van de hoger beschreven methode op deze specificatie geeft de volgende stappen. Voor de initiële situatie geldt:

$$x_0 = f(l_0, k_0) = A(l_0)^\alpha (k_0)^\beta.$$

Verhoging van alle inputs met een factor h levert:

$$x' = f(hl_0, hk_0) = A(hl_0)^\alpha (hk_0)^\beta.$$

Schaalopbrengsten: een numeriek voorbeeld

Uitwerking toont onmiddellijk aan dat

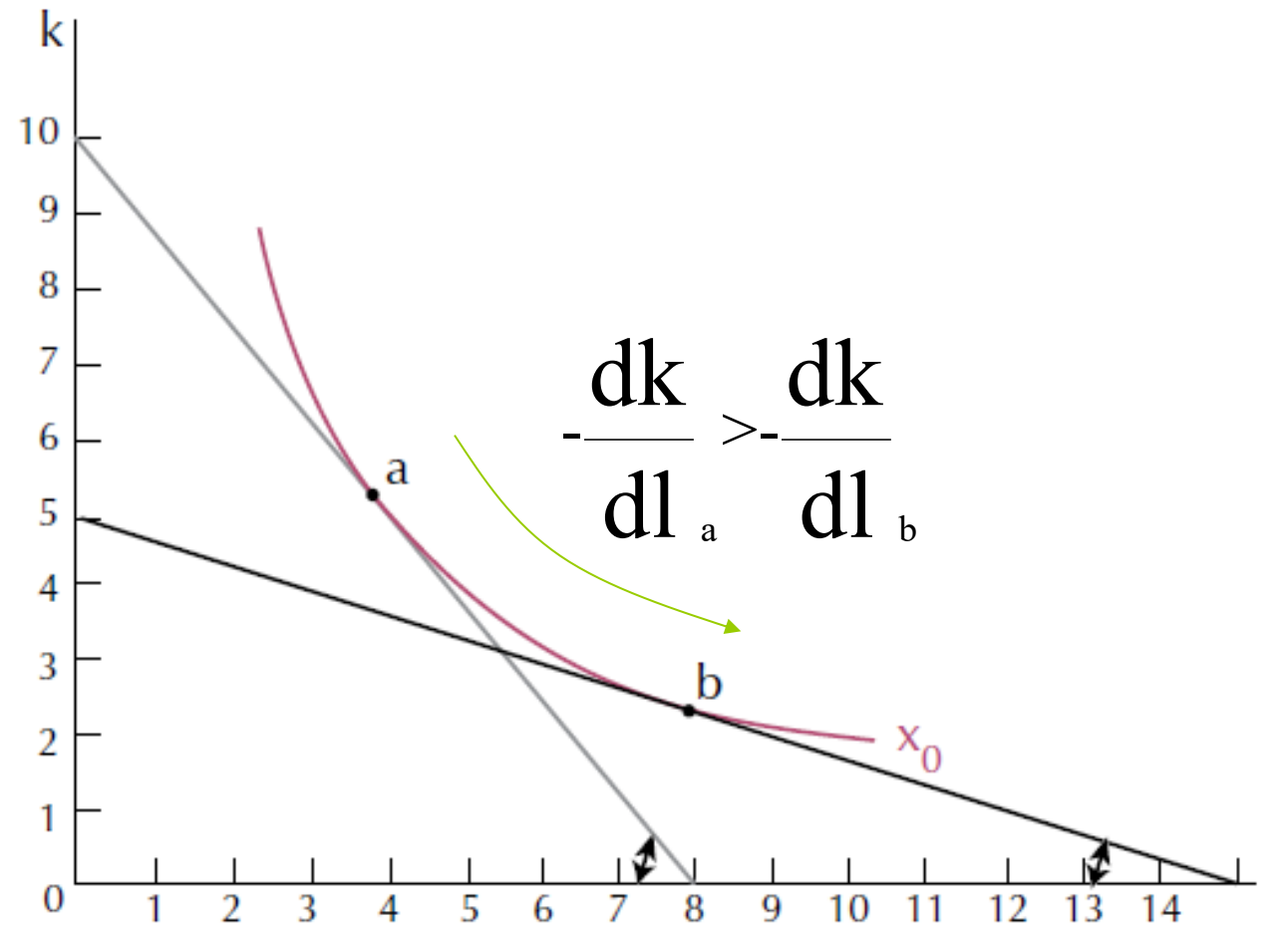
$$x' = h^{\alpha + \frac{1}{1-\alpha}} (k_0)^{\beta} = h^{\alpha + \beta} x_0.$$

Men ziet bijgevolg dat het al dan niet bestaan van schaalopbrengsten eenvoudig afhangt van de som van de parameters α en β :

$\alpha + \beta > 1$	$\Rightarrow$	$x' > hx_0$	$\Rightarrow$	toenemende schaalopbrengsten
$\alpha + \beta < 1$	$\Rightarrow$	$x' < hx_0$	$\Rightarrow$	afnemende schaalopbrengsten
$\alpha + \beta = 1$	$\Rightarrow$	$x' = hx_0$	$\Rightarrow$	constante schaalopbrengsten.

Figuur 5

Afnemende marginale technische substitutiegraad van kapitaal door arbeid



Wiskundige benadering 1

De relatie tussen de marginale technische substitutiegraad en de marginale producten van arbeid en kapitaal

Om het verband tussen de marginale technische substitutiegraad en de marginale producten van arbeid en kapitaal aan te tonen, vertrekken we van de totale differentiaal van de productiefunctie $x = f(l, k)$. Dit geeft:

$$\begin{aligned} dx &= \frac{\partial f(l, k)}{\partial l} dl + \frac{\partial f(l, k)}{\partial k} dk \\ &= (MP_l) dl + (MP_k) dk, \end{aligned}$$

waarbij MP_l , MP_k de marginale producten zijn van arbeid en kapitaal. Wanneer we nu de productie constant veronderstellen (m.a.w. de verandering in de productie of $dx = 0$) en een kleine beweging langs een isoquant beschouwen, dan hebben we dus:

$$dx = (MP_l)dl + (MP_k)dk = 0.$$

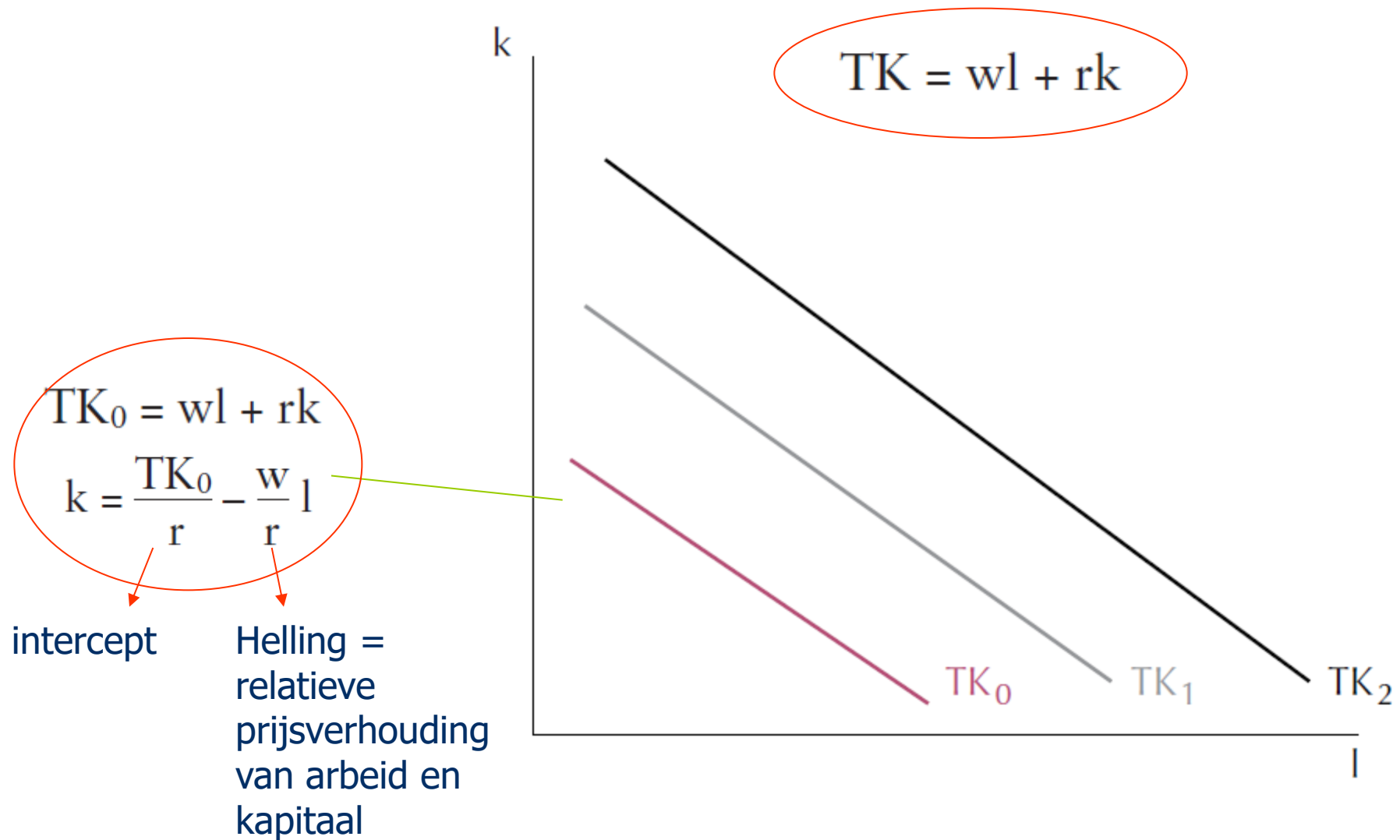
Hieruit volgt onmiddellijk

$$-\frac{dk}{dl} = \frac{MP_l}{MP_k}.$$

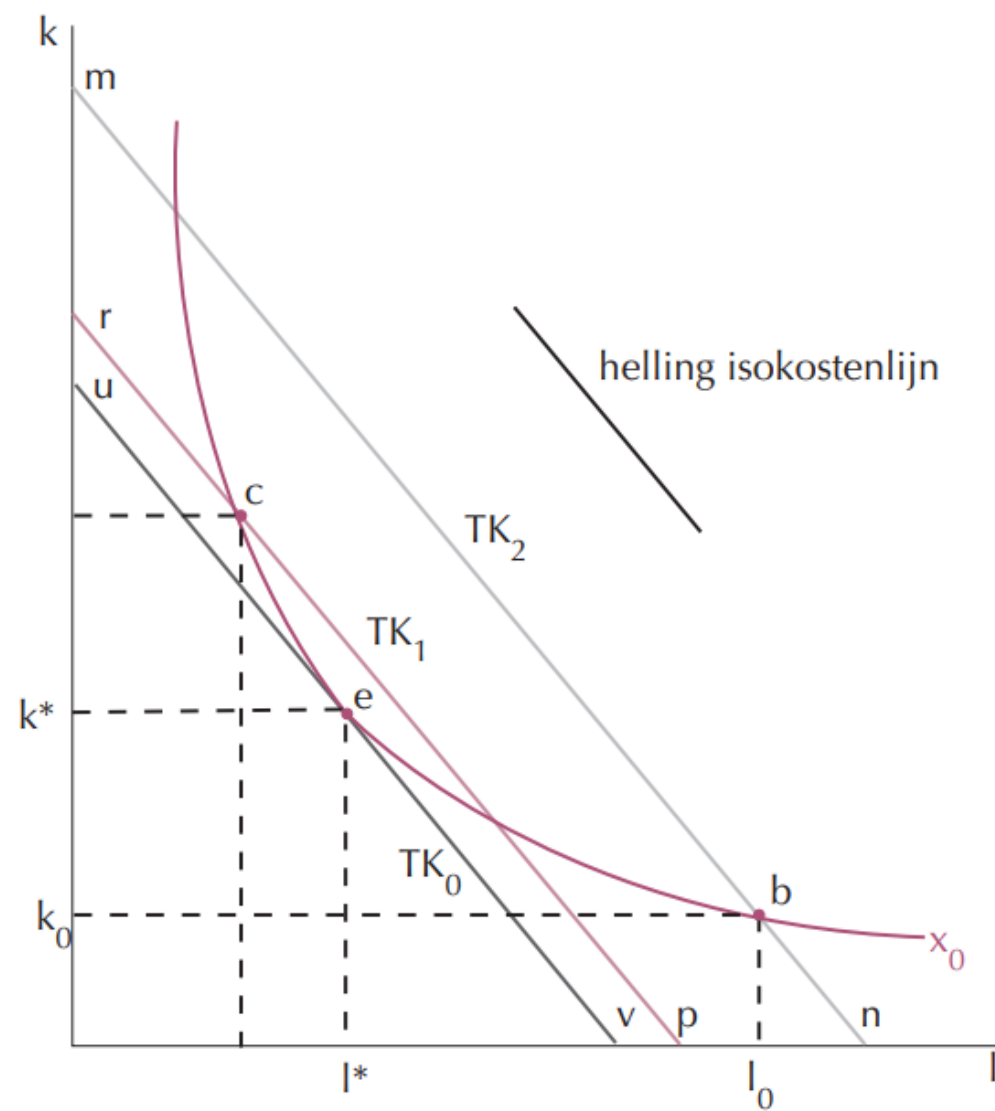
Nu is het linkerlid niets anders dan de marginale technische substitutiegraad, zodat uiteindelijk:

$$MTSG_{kl} = -\frac{dk}{dl} = \frac{MP_l}{MP_k}.$$

Figuur 11 Isokostenlijnen



Figuur 12 **Kostenminimalisatie bij gegeven output**



Het keuzeprobleem van de producent: productie tegen minimale kosten

Wiskundige benadering 2

Kostenminimering voor een gegeven productie

We bekijken de wiskundige formulering van het probleem van kostenminimering voor een gegeven outputniveau op lange termijn:

$$\min_{l,k} wl + rk$$

waarbij $x_0 = f(l, k)$.

Om dit op te lossen specificeert men de Lagrange-functie $L = wl + rk - \lambda [f(l, k) - x_0]$.

Voor een minimum geldt als noodzakelijke voorwaarde:

$$\frac{\partial L}{\partial l} = w - \lambda \frac{\partial f(l, k)}{\partial l} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial k} = r - \lambda \frac{\partial f(l, k)}{\partial k} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_0 - f(l, k) = 0.$$

We brengen de laatste term van de eerste en de tweede vergelijking naar het rechterlid en delen de eerste vergelijking door de tweede. Dit geeft:

$$\frac{\frac{\partial f(l, k)}{\partial l}}{\frac{\partial f(l, k)}{\partial k}} = \frac{w}{r}.$$

Gebruikmakend van de definitie van het marginaal product, hebben we uiteindelijk:

$$\frac{MP_l}{MP_k} = \frac{w}{r}.$$

Het keuzeprobleem van de producent: productie tegen minimale kosten

Het optimum heeft een duidelijke interpretatie. Zoals in elk punt van de isoquant, geldt in punt e dat de marginale technische substitutiegraad van kapitaal door arbeid gelijk is aan de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dat punt, voorafgegaan door een minteken. Nu is de raaklijn in punt e precies de isokostenlijn. Hiervan weten we dat de richtingscoëfficiënt gelijk is aan $-w/r$. In punt e geldt dus:

$$MTSG_{kl} = \frac{w}{r}.$$

Omdat de marginale technische substitutiegraad echter ook geschreven kan worden als de verhouding van de marginale producten van arbeid en kapitaal (zie paragraaf 4.1.2):

$$MTSG_{kl} = \frac{\frac{\partial f(l,k)}{\partial l}}{\frac{\partial f(l,k)}{\partial k}} = \frac{MP_l}{MP_k} = \frac{w}{r}$$

Het keuzeprobleem van de producent: productie tegen minimale kosten

Een andere interpretatie voor kostenminimerend gedrag kunnen we nog verkrijgen door de optimaliteitsvoorwaarde als volgt te herschrijven:

$$\frac{MP_l}{w} = \frac{MP_k}{r}.$$

Deze vergelijking zegt dat de producent die voor een gegeven output de laagst mogelijke productiekosten wil realiseren, zijn inputs zodanig kiest dat het marginaal product per uitgegeven euro voor elke productiefactor gelijk is. We kunnen dit ook anders uitdrukken: de additionele output die verkregen wordt door één extra euro uit te geven voor arbeid en voor kapitaal moet gelijk zijn. Is bijvoorbeeld de extra productie verkregen door de inzet van meer arbeid groter dan als er meer kapitaal wordt gebruikt, dan betekent dit dat de producent iets minder kapitaal moet inzetten en vervangen door meer arbeid.

Merk op dat de afgeleide optimale voorwaarden ook onmiddellijk een methode aanreiken om in toepassingen de optimale inzet van arbeid en kapitaal numeriek te bepalen. Stel bijvoorbeeld dat de productiefunctie van staaldraad gegeven is door:

$$x = f(l, k) = 50 l^{0,5} k^{0,5},$$

waarbij de productie gemeten is in duizend meter per jaar, de arbeidsinzet in duizend uren per jaar en kapitaal in duizend operationele uren van de aanwezige machines. De prijzen van arbeid en kapitaal bedragen respectievelijk 10 euro en 40 euro per uur. Stel dat het bedrijf een jaarproductie beoogt van $x = 1\ 000$. Wat is de optimale inzet van arbeid en kapitaal?

Om het antwoord te bepalen combineren we de voorwaarde

$$\frac{MP_l}{MP_k} = \frac{w}{r}$$

met de beperking dat de productie realiseerbaar moet zijn volgens de beschikbare technologie vervat in de productiefunctie:

$$50 l^{0,5} k^{0,5} = 1\ 000.$$

We berekenen eerst de marginale producten:

$$\frac{MP_l}{MP_k} = \frac{(0,5)(50)(1)^{-0,5}(k)^{0,5}}{(0,5)(50)(1)^{0,5}(k)^{-0,5}} = \frac{k}{l}.$$

Gegeven de inputprijzen geeft dit de voorwaarde

$$\frac{k}{l} = \frac{10}{40} \rightarrow 4k = l.$$

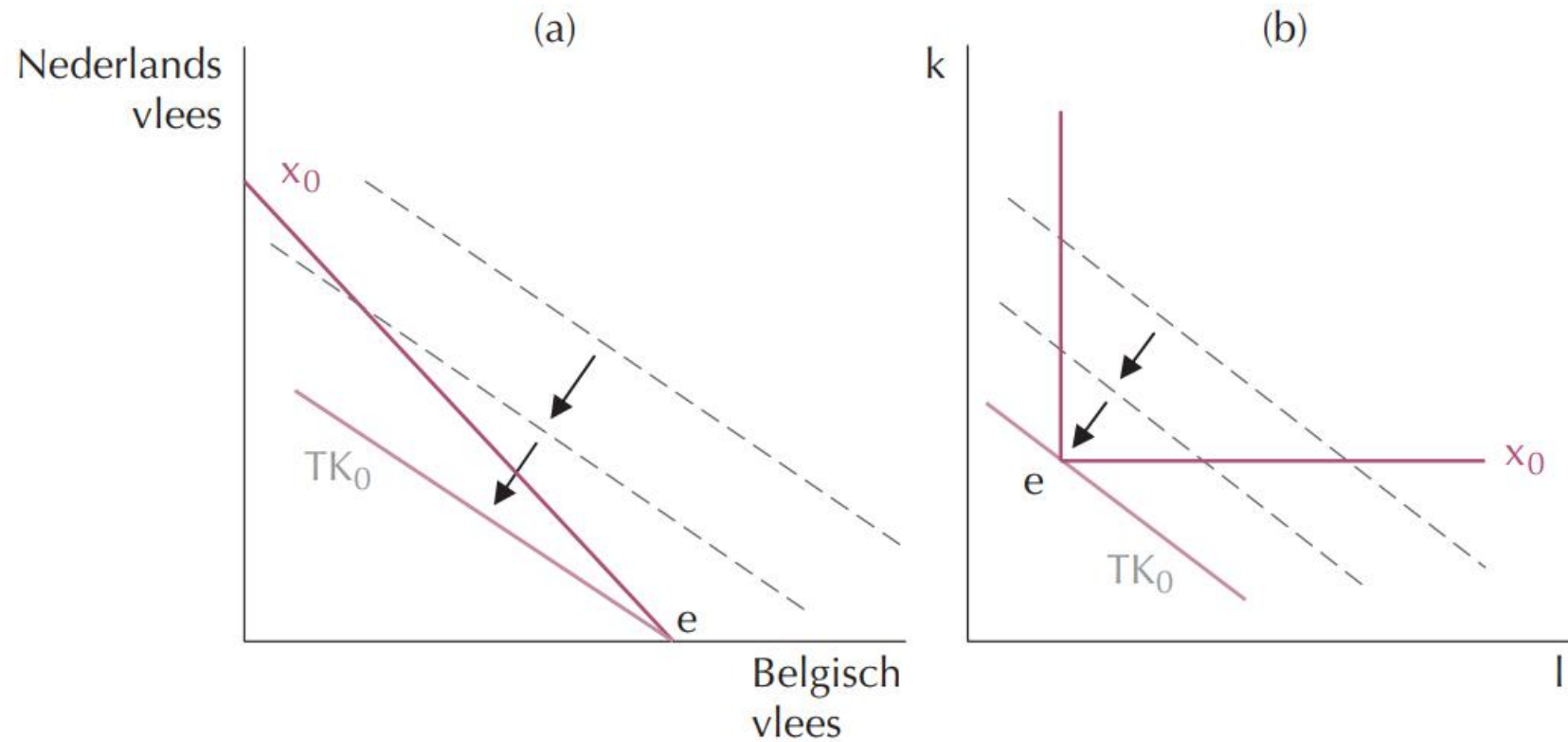
Invullen in de productiefunctie voor een output van 1 000 eenheden geeft dan:

$$50(4k)^{0,5}(k)^{0,5} = 1\,000.$$

Hieruit volgt onmiddellijk dat $k = 10$. Aangezien $4k = l$ weten we dan ook dat $l = 40$. Het optimale kostenniveau bedraagt

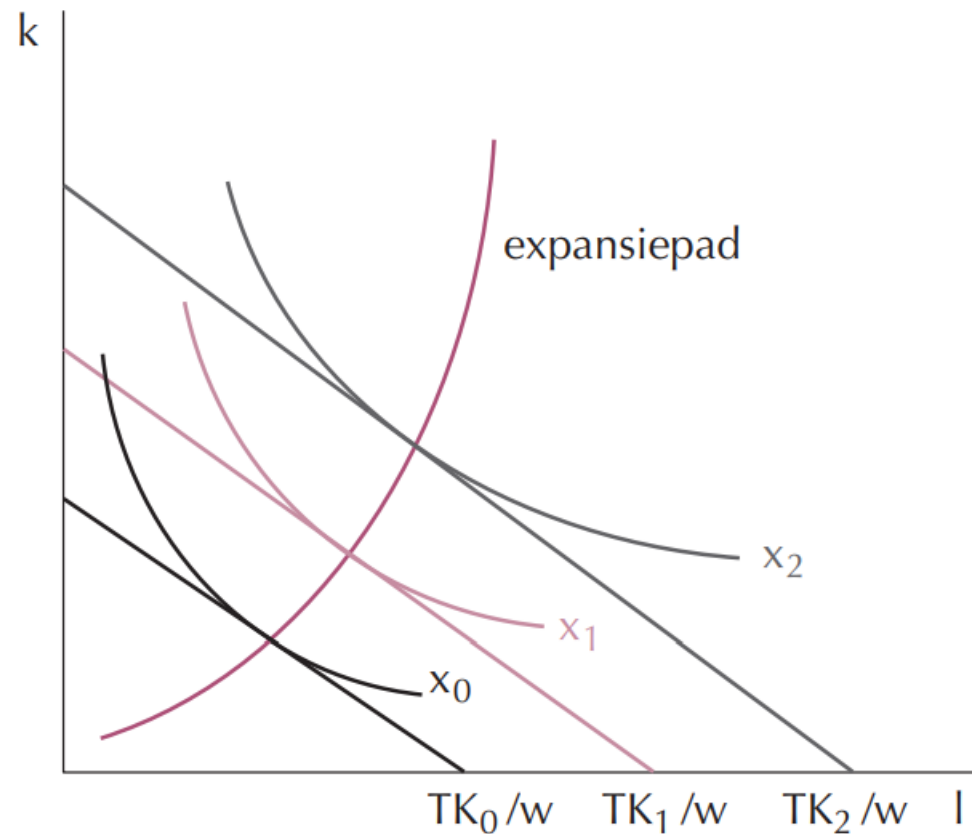
$$TK_{\text{opt}} = (10)(40) + (40)(10) = 800.$$

Figuur 13 Optimale keuze van de input met perfecte substitueerbaarheid (a) en met vaste inputverhoudingen (b)

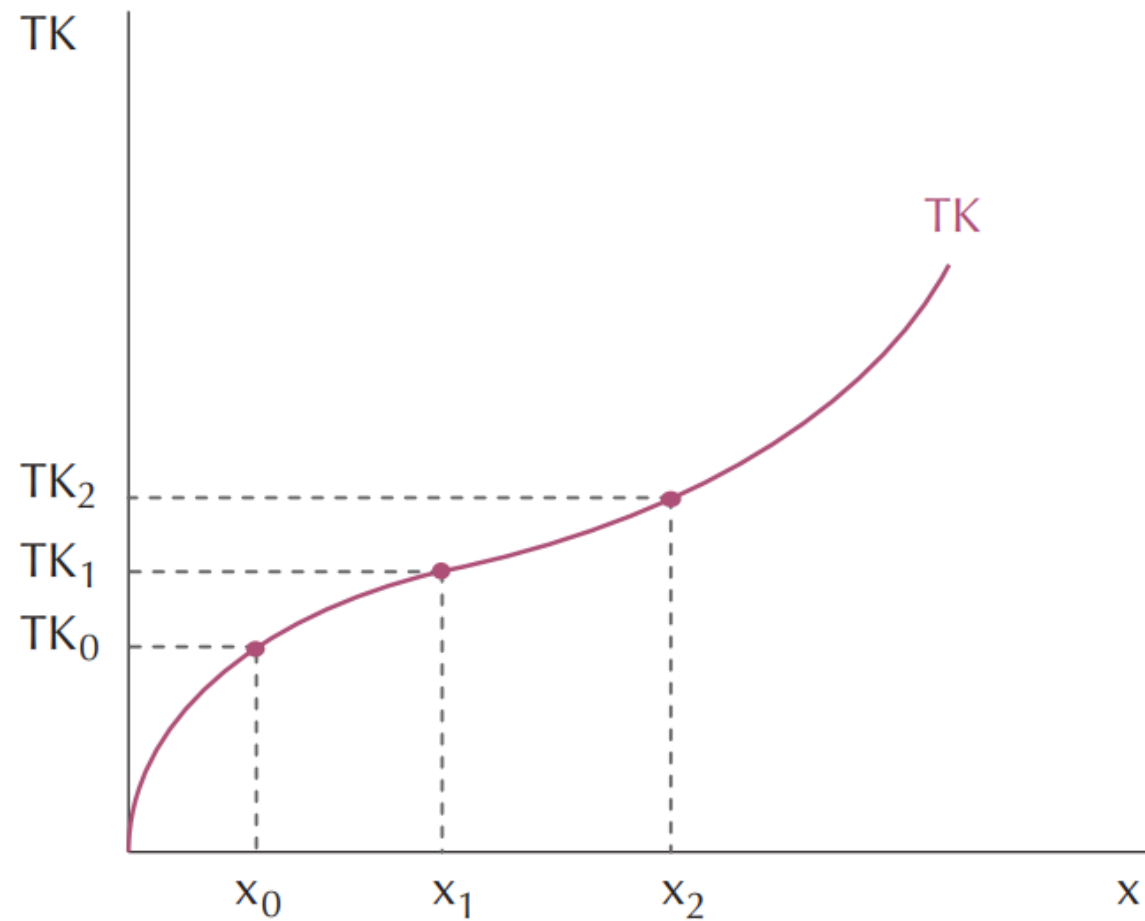


De relatie tussen output en kosten op lange termijn

Figuur 14 Expansiepad

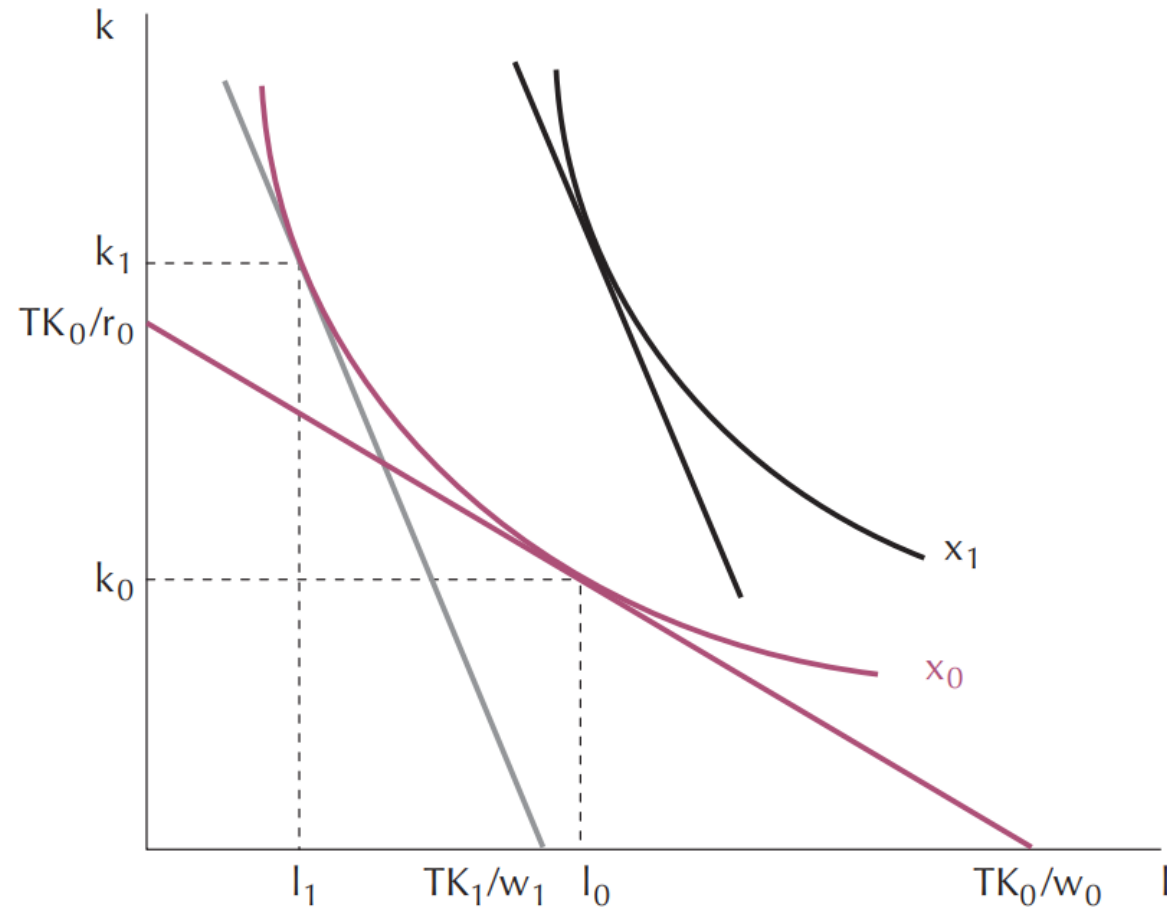


Figuur 15 **Relatie tussen kosten en output**



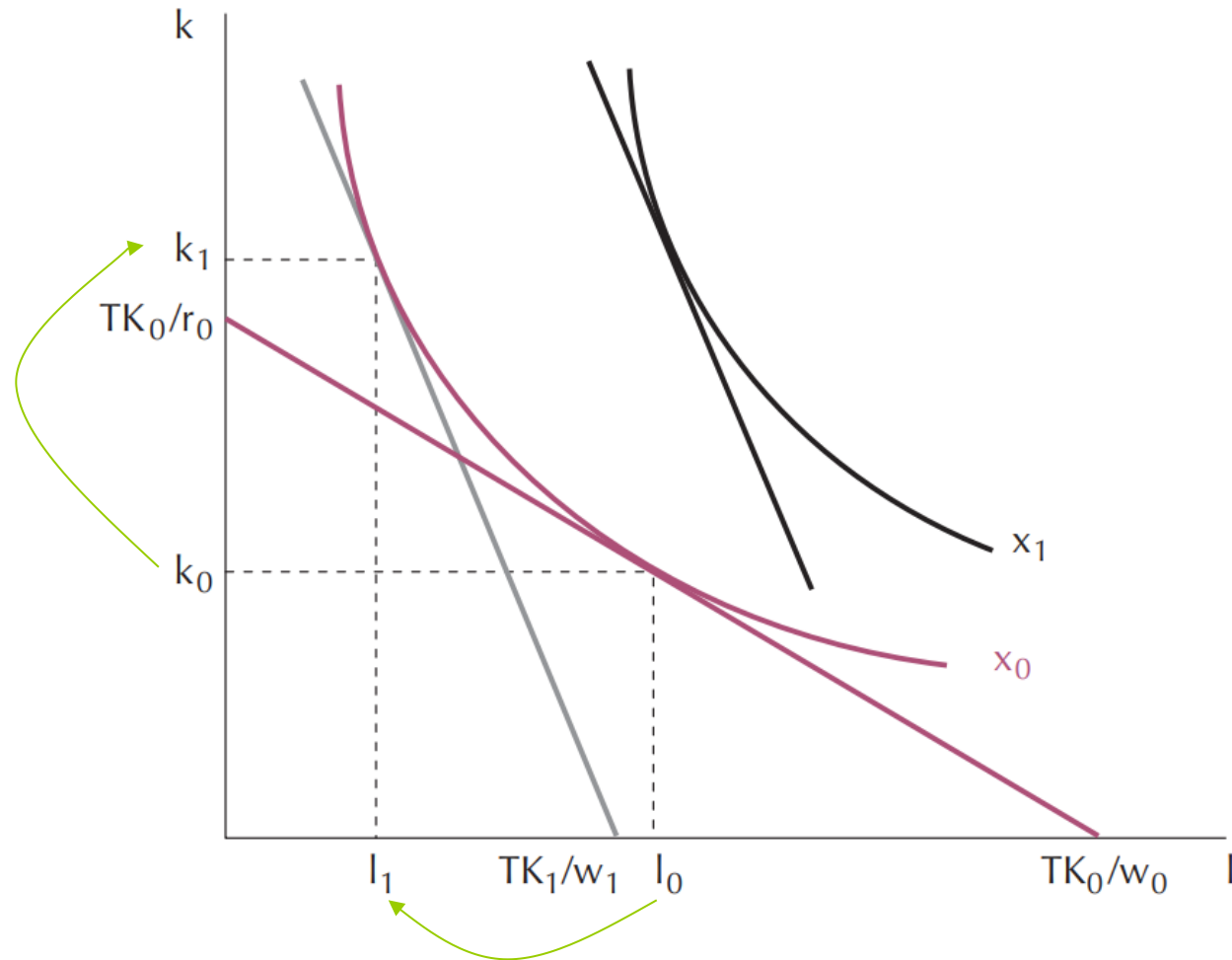
Toepassingen van optimale inputkeuze in bedrijven

Figuur 16 Gevolgen van een loonsverhoging



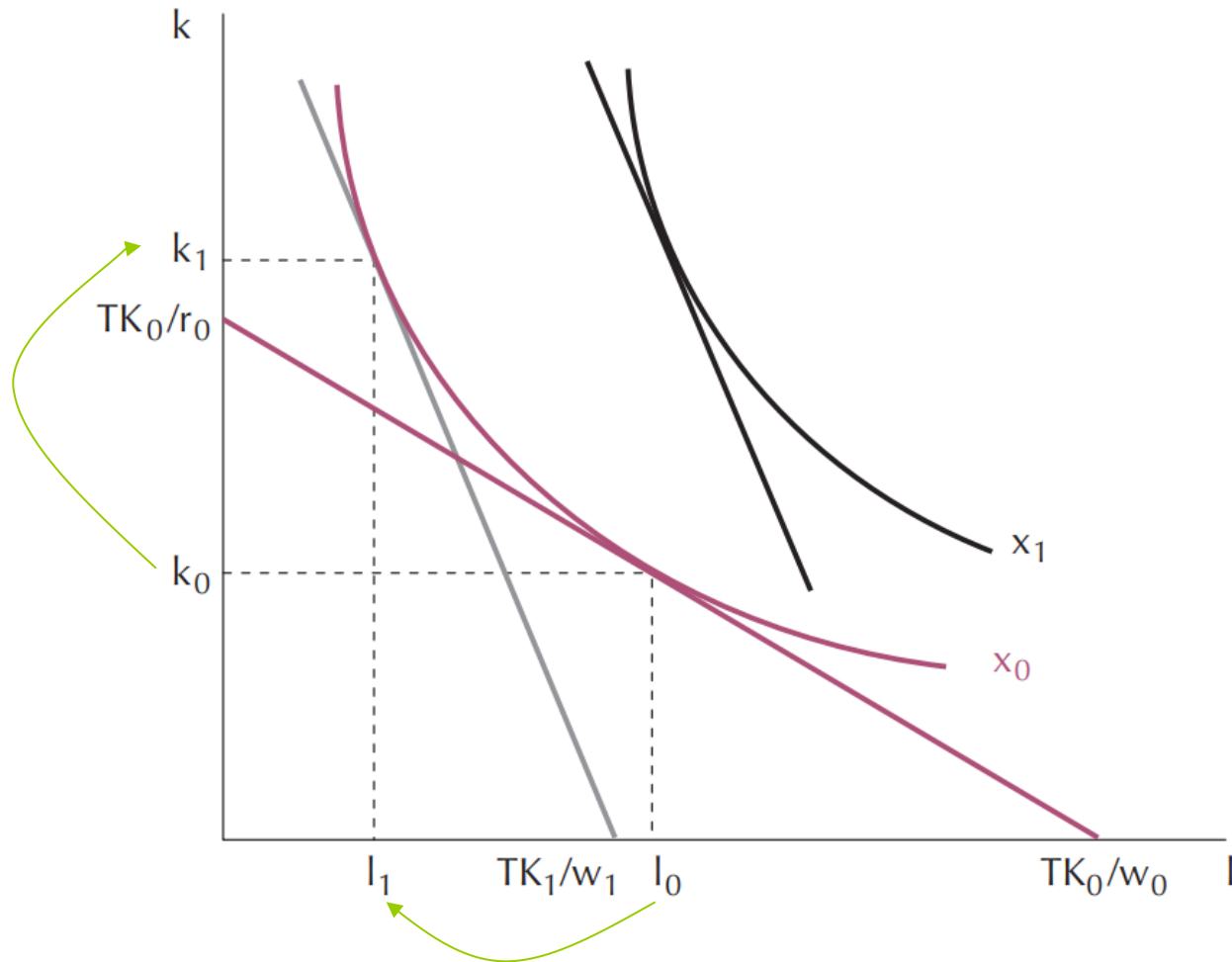
Toepassingen van optimale inputkeuze in bedrijven

Figuur 16 Gevolgen van een loonsverhoging



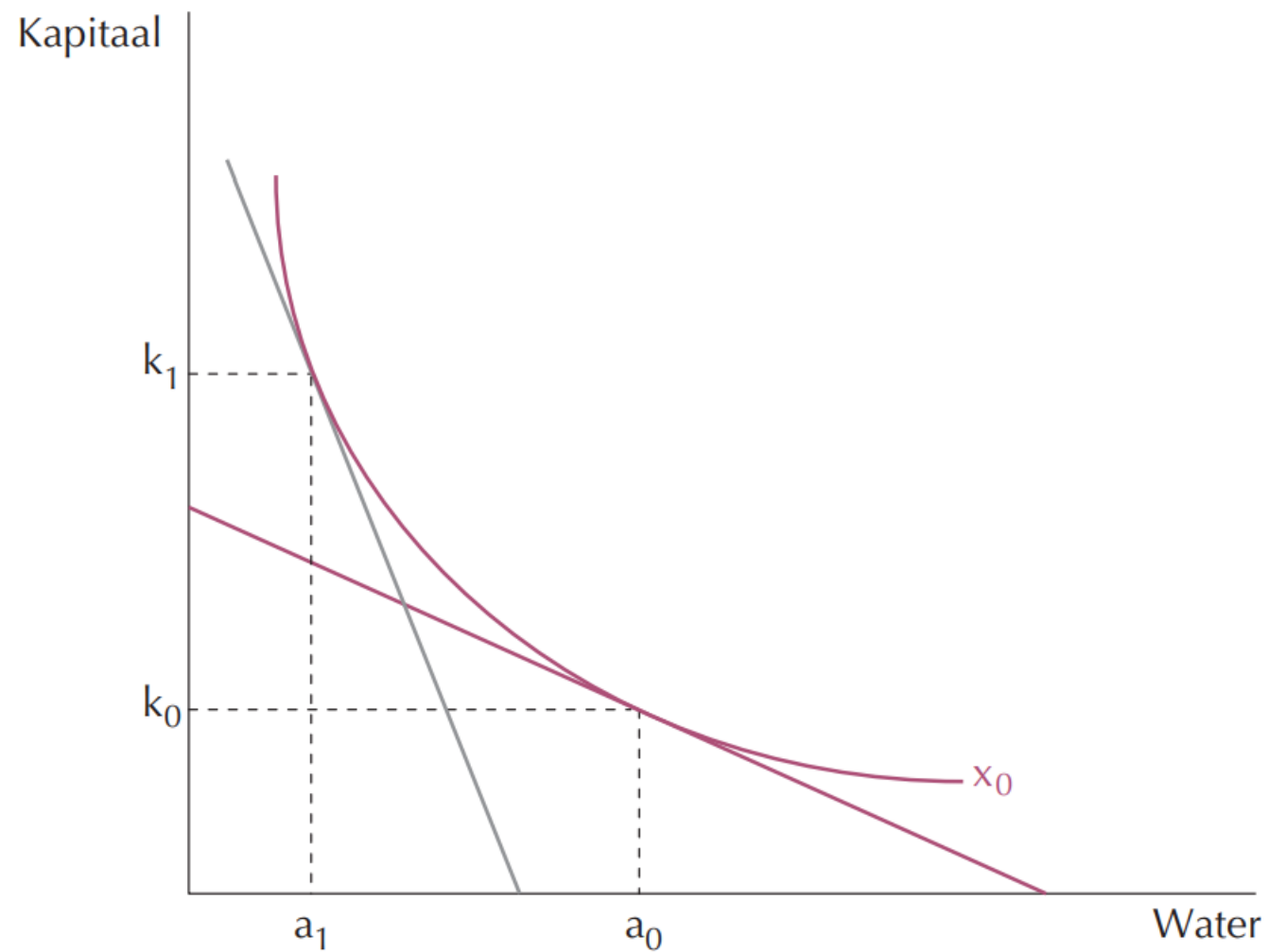
Toepassingen van optimale inputkeuze in bedrijven

Figuur 16 Gevolgen van een loonsverhoging

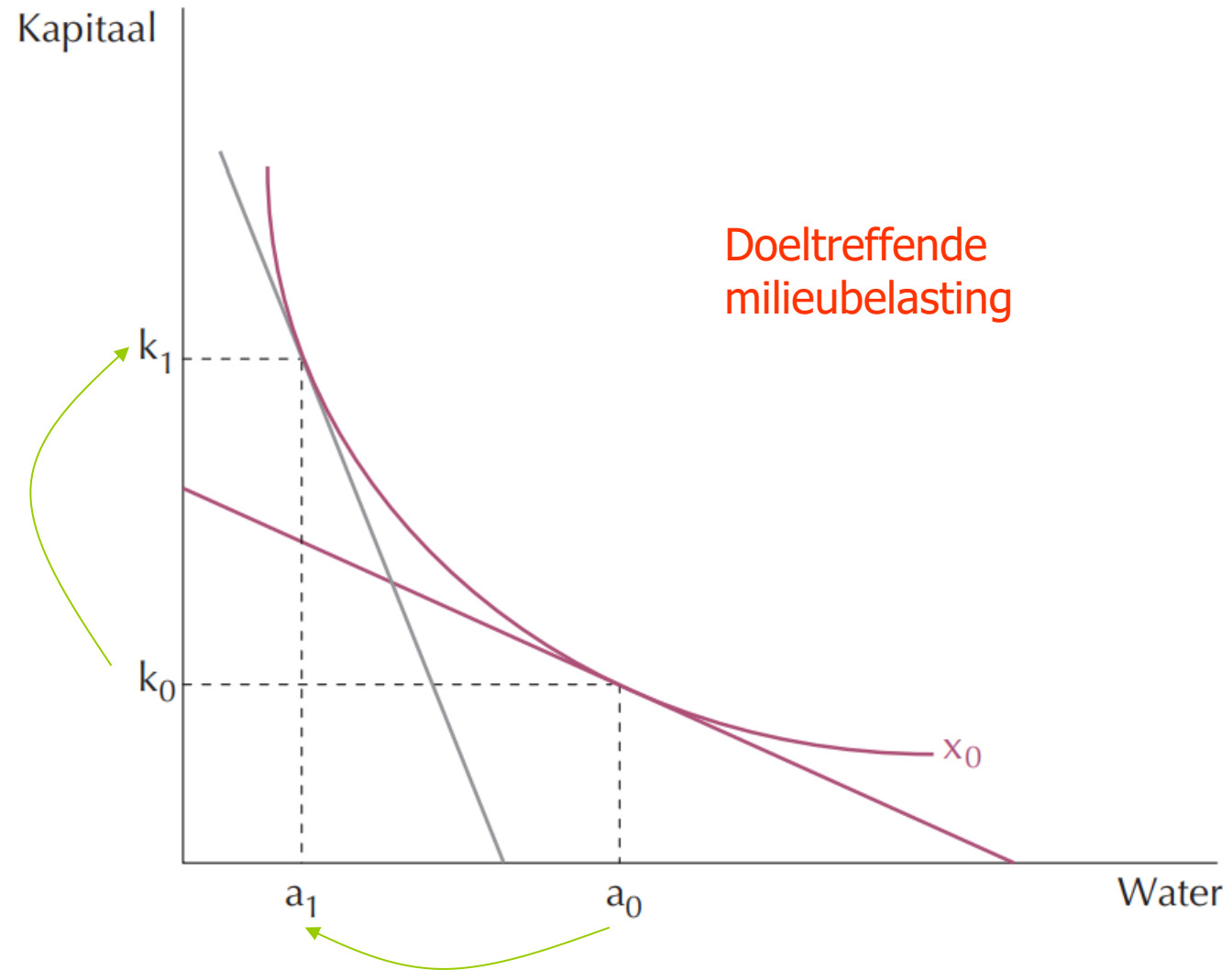


Duurdere arbeid leidt tot minder werkgelegenheid bij constante output

Figuur 17 **Effect van een milieubelasting**



Figuur 17 **Effect van een milieubelasting**



5. Productie en kosten op korte termijn

- Op korte termijn is
 - aanpassing van inputs onmogelijk
 - kapitaal vast, zelfs wanneer de inputprijs wijzigt
 - arbeid vast indien langetermijncontract
- *Kortetermijnproductiefunctie* is dan bv. $x = f(l, k_0)$
 - met arbeid (l) variabel, flexibel, aanpasbaar
 - met kapitaal (k_0) vast, niet-aanpasbaar

We illustreren dit aan de hand van de eerder gebruikte productiefunctie. Stel dat op lange termijn de productiefunctie gegeven is door:

$$x = f(l, k) = 50 l^{0,5} k^{0,5}.$$

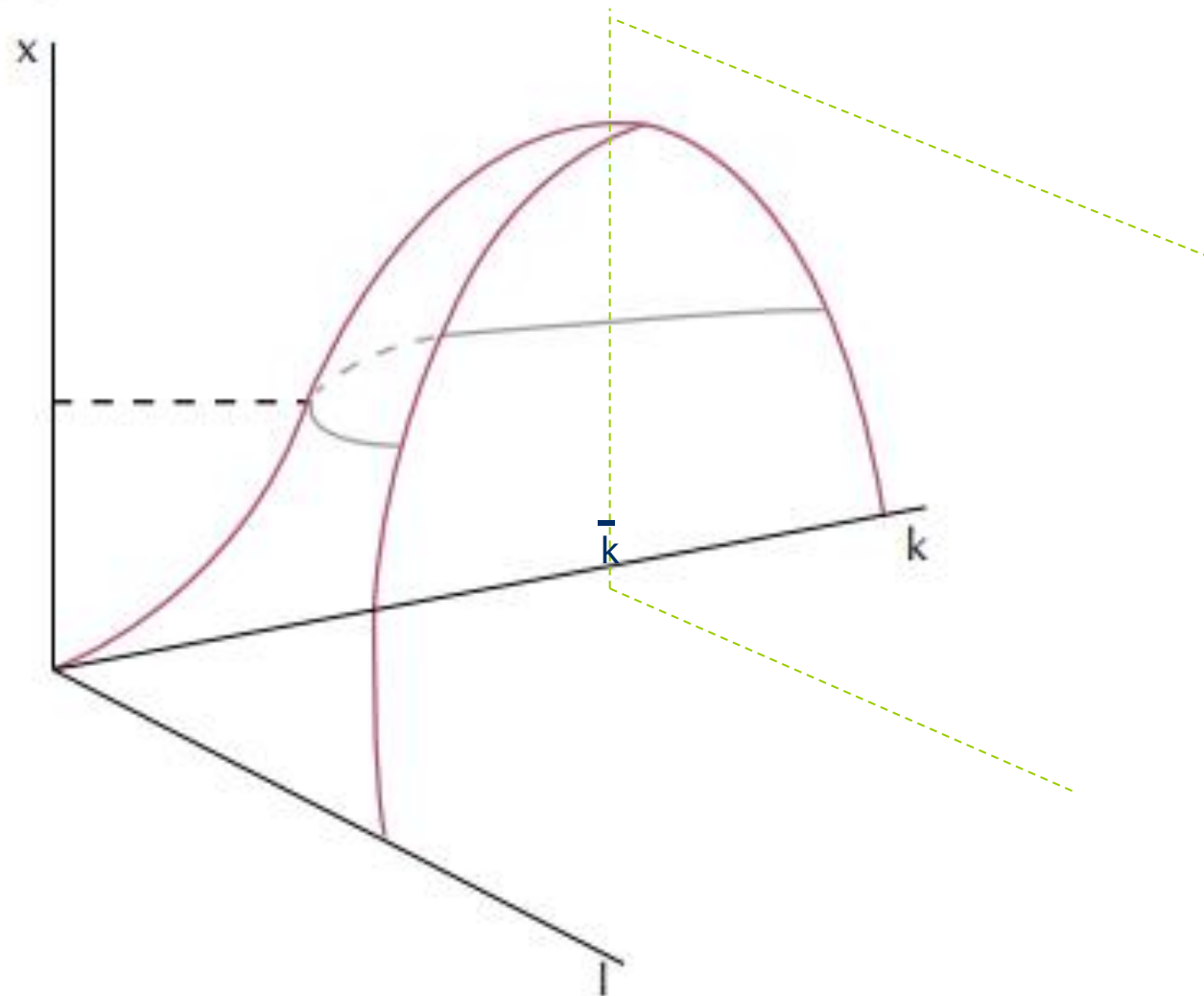
Als op korte termijn de kapitaalinzet beperkt is tot 25, dan is de kortetermijnproductiefunctie:

$$x = f(l, k_0) = 50 (l)^{0,5} (25)^{0,5} = 250 l^{0,5}.$$

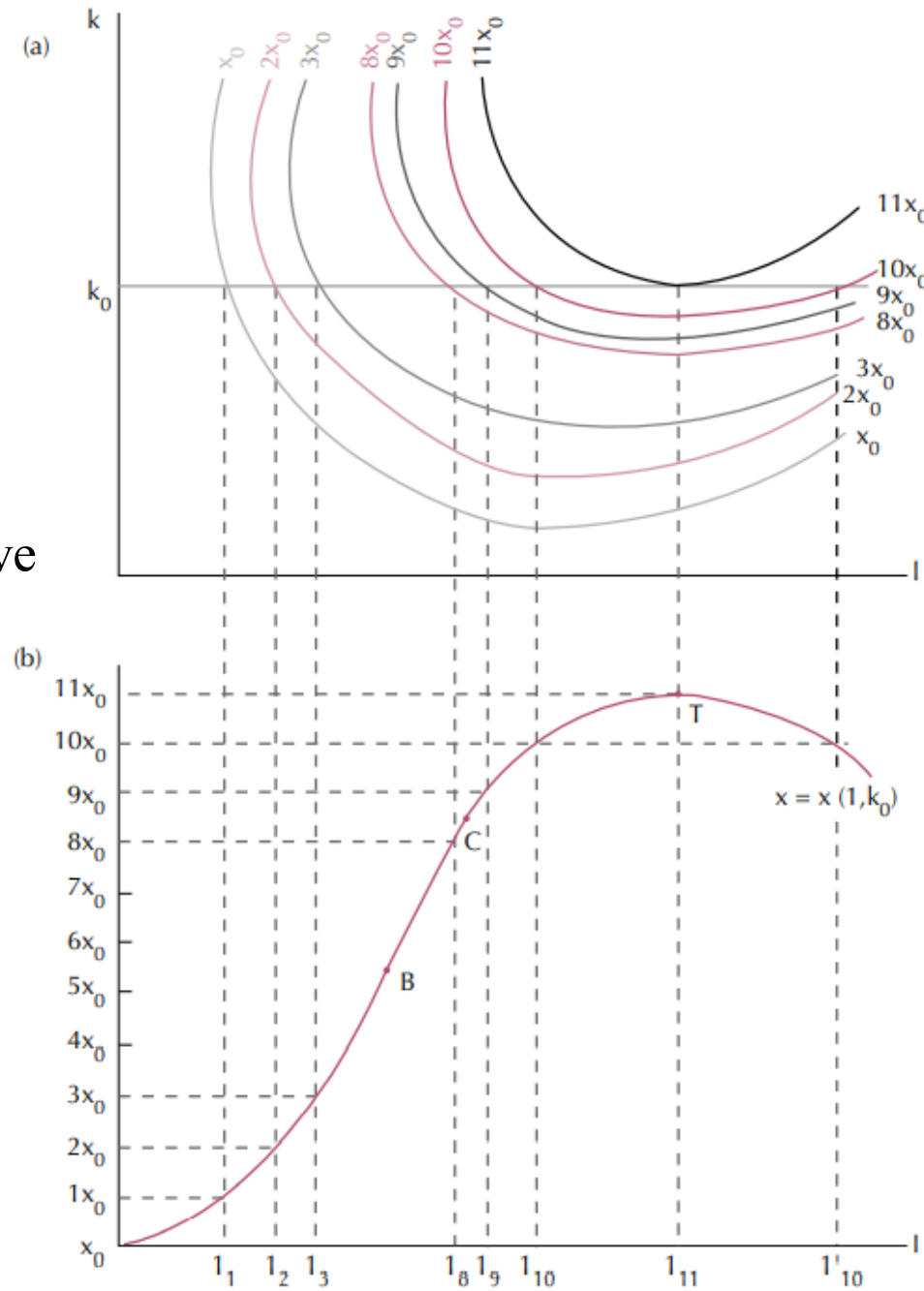
Zodra men de gewenste output x vastlegt, is er nog slechts één waarde van de arbeidsinzet die dit productieniveau efficiënt zal realiseren. Als een producent bijvoorbeeld een productie van $x = 1\,000$ wil realiseren, dan moet hij 16 eenheden arbeid inzetten, omdat $250 (16)^{0,5} = 1\,000$.

Figuur 3

Langetermijnproductiefunctie



Total Productcurve



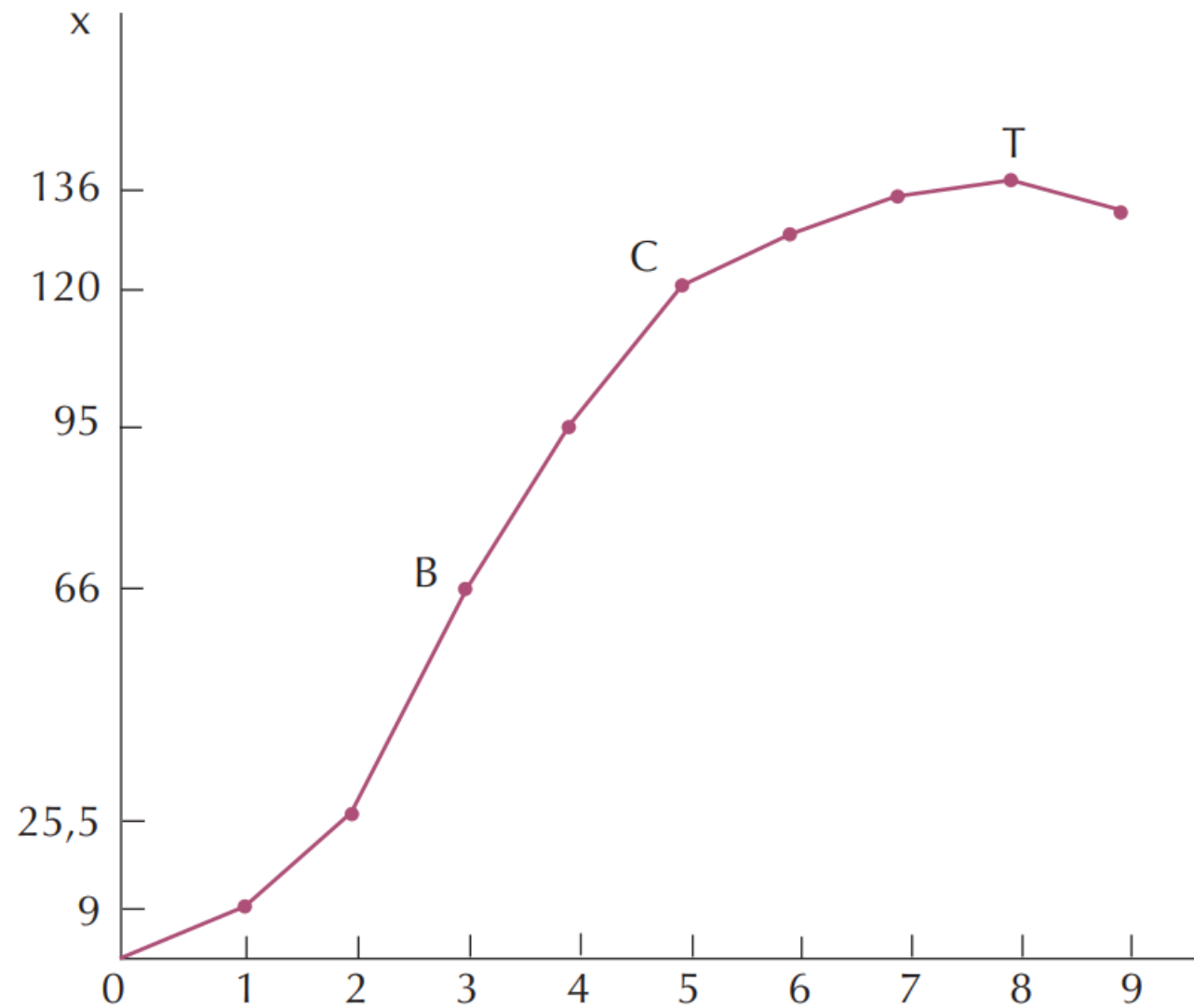
Tabel 4 **Voorbeeld van een productiefunctie in de korte periode**

(1) k_0	(2) l	(3) x	(4) $\frac{x}{l} = GP$	(5) $\frac{\Delta x}{\Delta l}$
7	0	0	–	–
7	1	9	9	9
7	2	25	12,5	16
7	3	66 B	22	41
7	4	95	23,8	29
7	5	120 C	24	25
7	6	128	21,3	8
7	7	134	19,1	6
7	8	136	17	2
7	9	131 T	14,6	– 5

↓
het gemiddeld product

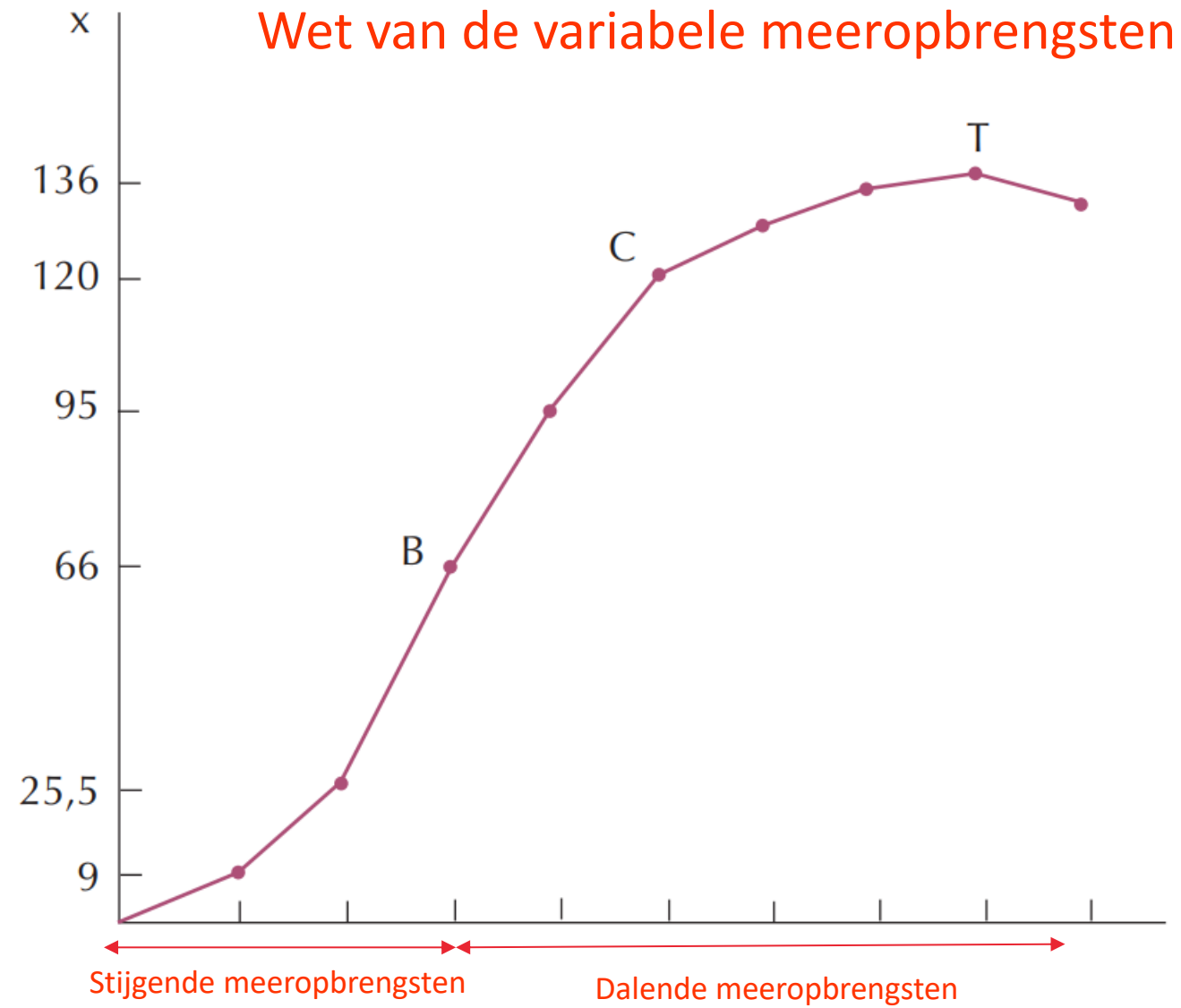
↓
het additioneel product

Figuur 19 **Productiefunctie in de korte periode (gegevens van tabel 4)**



Figuur 19

Productiefunctie in de korte periode (gegevens van tabel 4)



Marginaal en gemiddeld product

- Het marginaal product = de productietoename door een extra ingezette eenheid van een productiefactor

- Formeel:

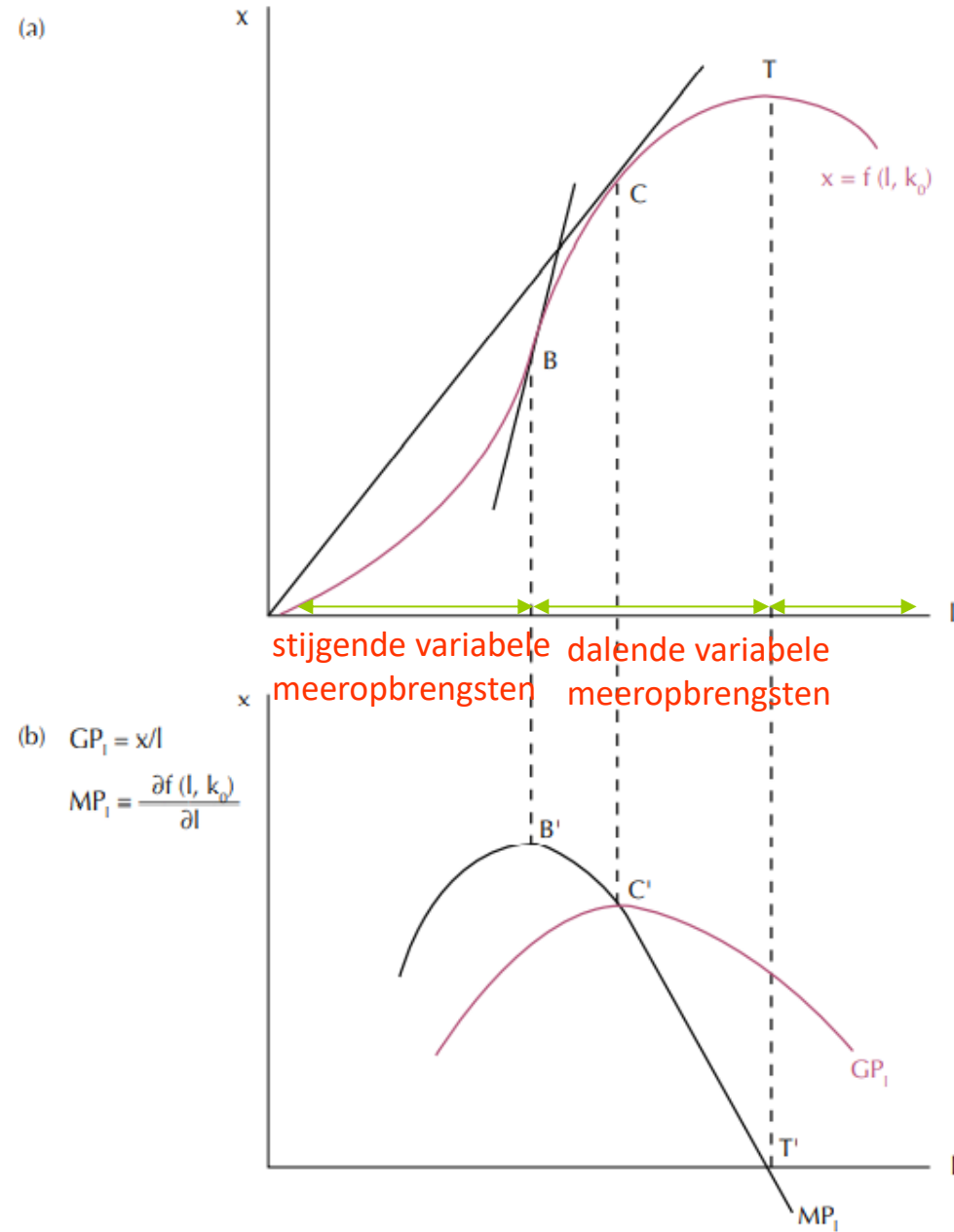
$$MP_1 = \frac{\partial f(l, k_0)}{\partial l} = \frac{\partial x}{\partial l}$$

- Het gemiddeld product = de productie per ingezette eenheid input

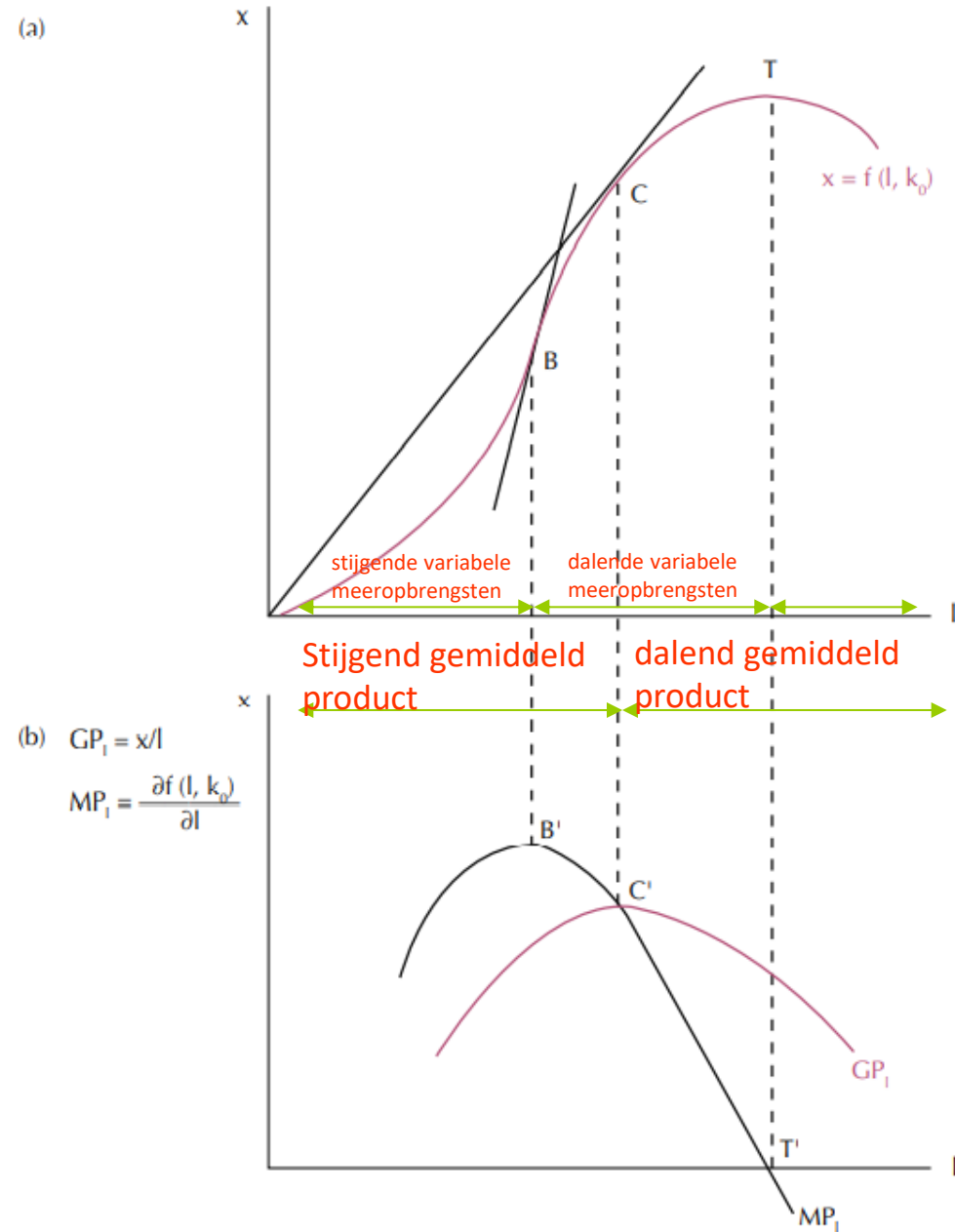
- Formeel:

$$GP_1 = \frac{f(l, k_0)}{l} = \frac{x}{l}$$

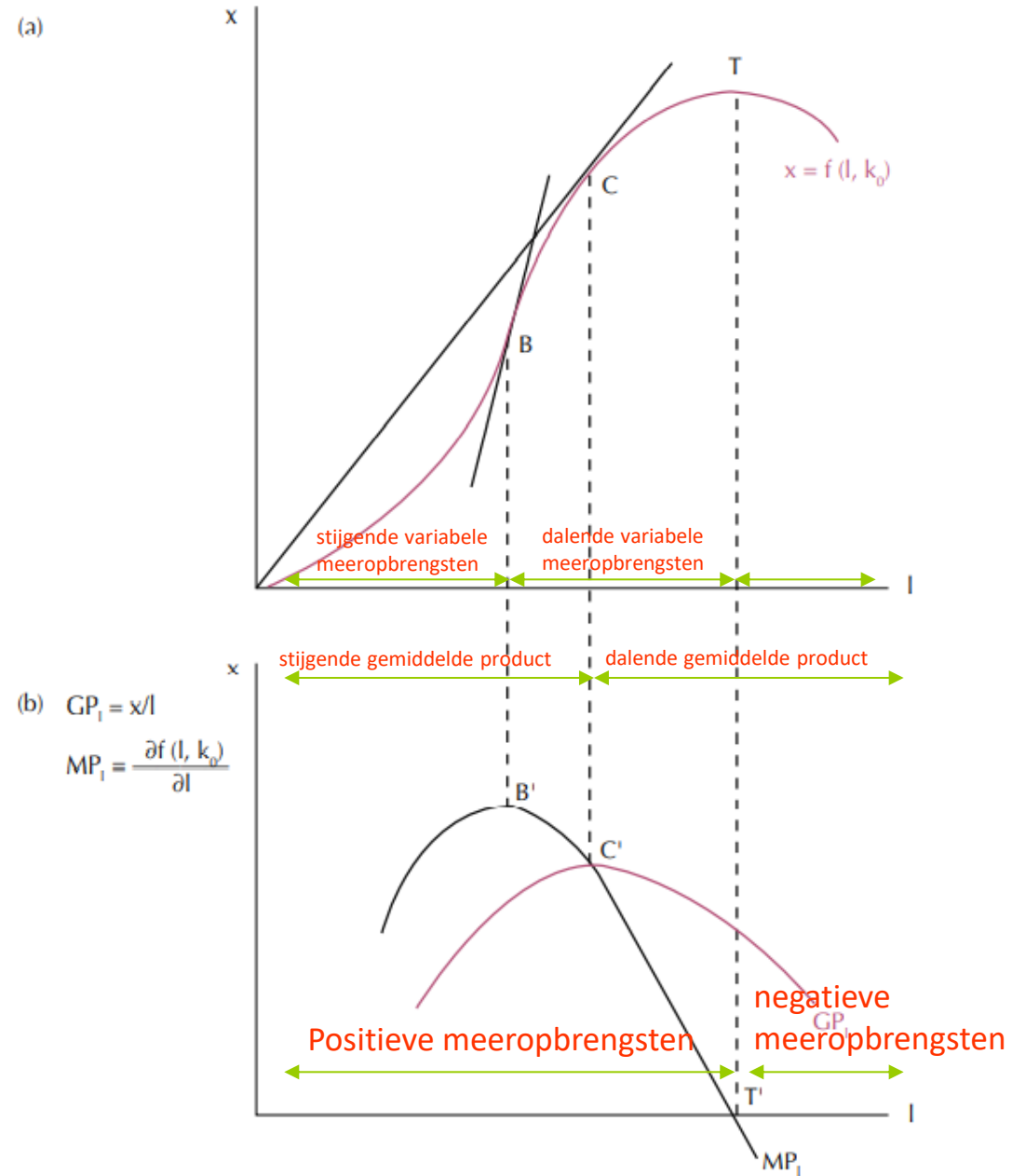
Figuur 20 Grafische afleiding van het gemiddeld en marginaal product



Figuur 20 Grafische afleiding van het gemiddeld en marginaal product



Figuur 20 Grafische afleiding van het gemiddeld en marginaal product



Marginaal en gemiddeld product

- Het gemiddeld product heeft een inverse U-vorm: eerst stijgt de curve, vervolgens daalt ze.
- Het marginaal product heeft ook een inverse U-vorm: eerst stijgt de MP-curve, ze daalt vervolgens en wordt nadien zelfs negatief.
- In het maximum van de totale productcurve is het marginaal product nul; in het buigpunt van de totale productcurve bereikt het marginaal product een maximum.
- Zolang de gemiddelde productcurve stijgt, ligt de curve van het marginaal product erboven. Wanneer de gemiddelde productcurve daalt, ligt de curve van het marginaal product eronder. Bijgevolg snijdt de curve van het marginaal product de gemiddelde productcurve in het maximum van deze laatste.

Het kostenverloop in de korte periode

Tabel 5 Voorbeeld van kostenverloop in de korte periode

(1) k_0	(2) l	(3) x	(4) FK	(5) VK	(6) TK	(7) GFK	(8) GVK	(9) GK	(10) $\Delta TK/\Delta x$
7	0	0	5 600	0	5 600	∞	–	∞	–
7	1	9	5 600	1 000	6 600	622	111	733	111
7	2	25	5 600	2 000	7 600	224	80	304	62
7	3	66	5 600	3 000	8 600	85	45	130	25
7	4	95	5 600	4 000	9 600	59	42	101	34
7	5	120	5 600	5 000	10 600	47	42	88	40
7	6	128	5 600	6 000	11 600	44	47	91	125
7	7	134	5 600	7 000	12 600	42	55	94	167
7	8	136	5 600	8 000	13 600	41	59	100	500

Prijs van één arbeidseenheid is €1000/week; prijs van één kapitaaleenheid is €800/week

Het kostenverloop in de korte periode

Tabel 5

Voorbeeld van kostenverloop in de korte periode

$$=FK/x$$

$$=VK/x$$

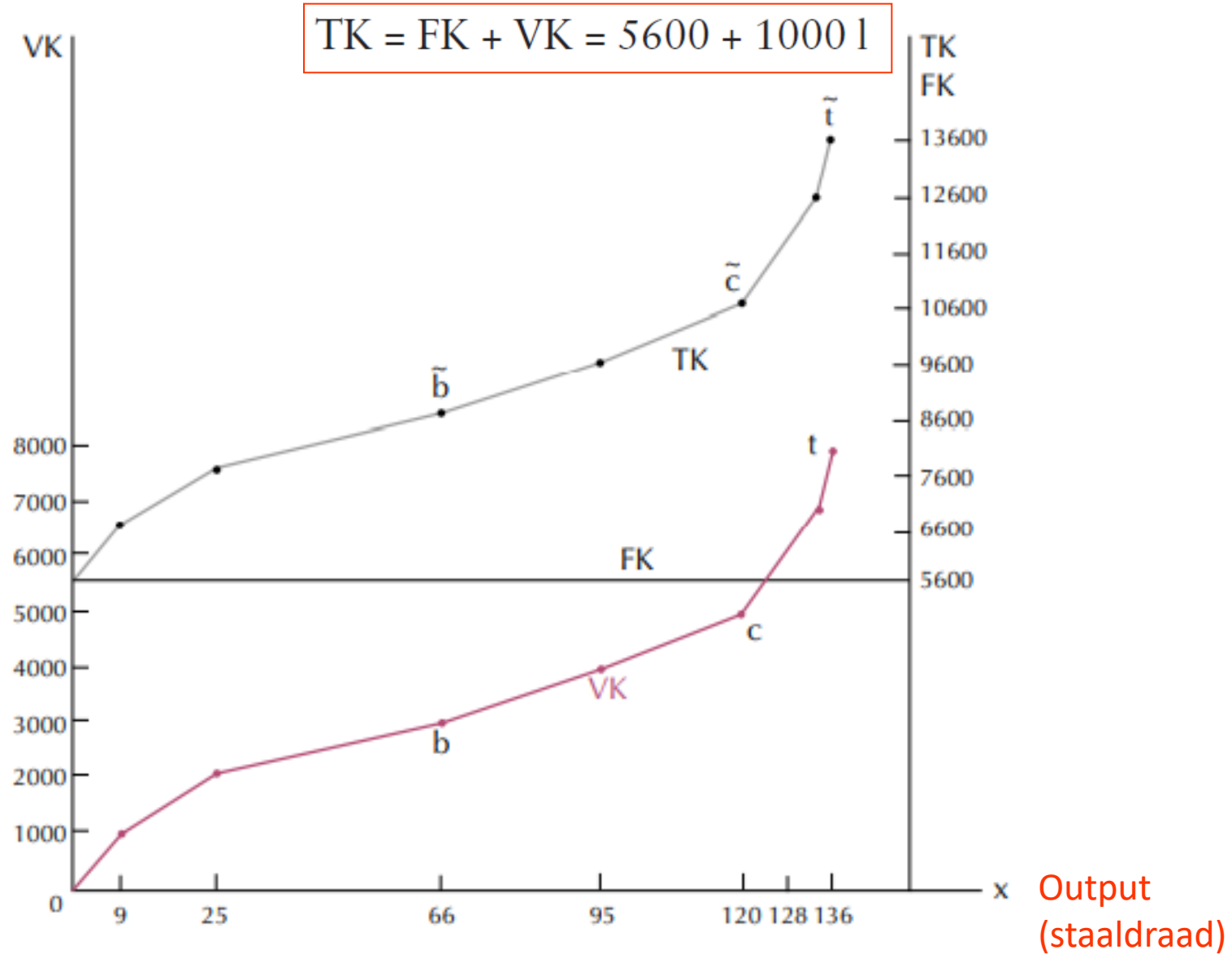
$$=(FK+VK)/x$$

(1) k_0	(2) l	(3) x	(4) FK	(5) VK	(6) TK	(7) GFK	(8) GVK	(9) GK	(10) $\Delta TK/\Delta x$
7	0	0	5 600	0	5 600	∞	–	∞	–
7	1	9	5 600	1 000	6 600	622	111	733	111
7	2	25	5 600	2 000	7 600	224	80	304	62
7	3	66	5 600	3 000	8 600	85	45	130	25
7	4	95	5 600	4 000	9 600	59	42	101	34
7	5	120	5 600	5 000	10 600	47	42	88	40
7	6	128	5 600	6 000	11 600	44	47	91	125
7	7	134	5 600	7 000	12 600	42	55	94	167
7	8	136	5 600	8 000	13 600	41	59	100	500

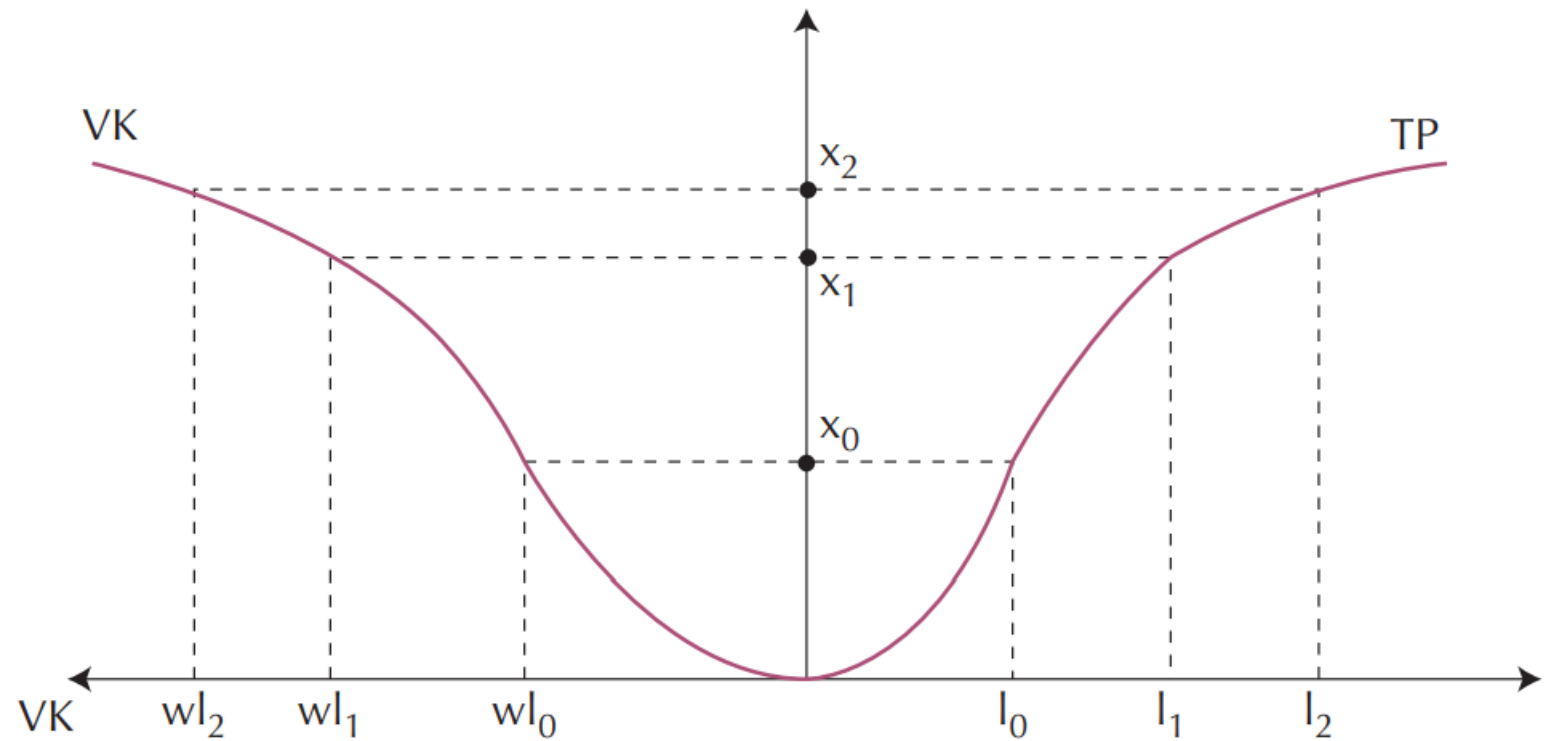
Prijs van één arbeidseenheid is €1000/week; prijs van één kapitaaleenheid is €800/week

Figuur 21

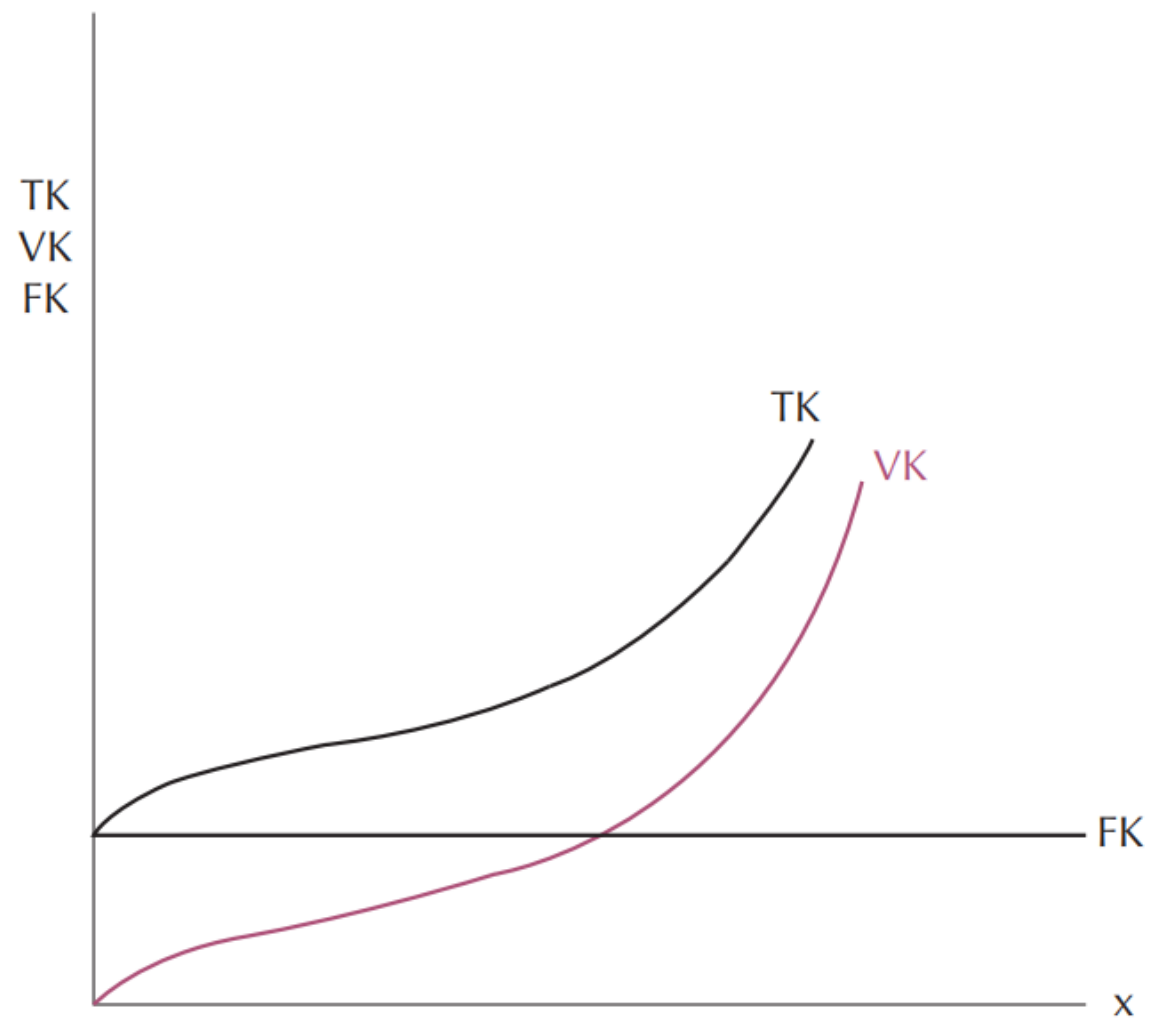
Verloop van vaste, variabele en totale kostencurve (gegevens uit tabel 4)



Figuur 22 Verband tussen de productcurve en de variabele kostencurve



Figuur 23 **Vaste, variabele en totale kosten**



Gemiddelde en variabele kosten

De *gemiddelde vaste kosten* (GFK) worden gedefinieerd als de vaste kosten per eenheid product:

$$\text{GFK} = \frac{\text{FK}}{x}.$$

Onder de *gemiddelde variabele kosten* (GVK) verstaat men de variabele kosten per eenheid product:

$$\text{GVK} = \frac{\text{VK}}{x}.$$

De *gemiddelde kosten* (GK) zijn gelijk aan de totale kosten per eenheid product. Ze zijn ook gelijk aan de som van de gemiddelde vaste en de gemiddelde variabele kosten:

$$\text{GK} = \frac{\text{TK}}{x} = \frac{\text{VK} + \text{FK}}{x} = \text{GVK} + \text{GFK}.$$

Marginale kosten

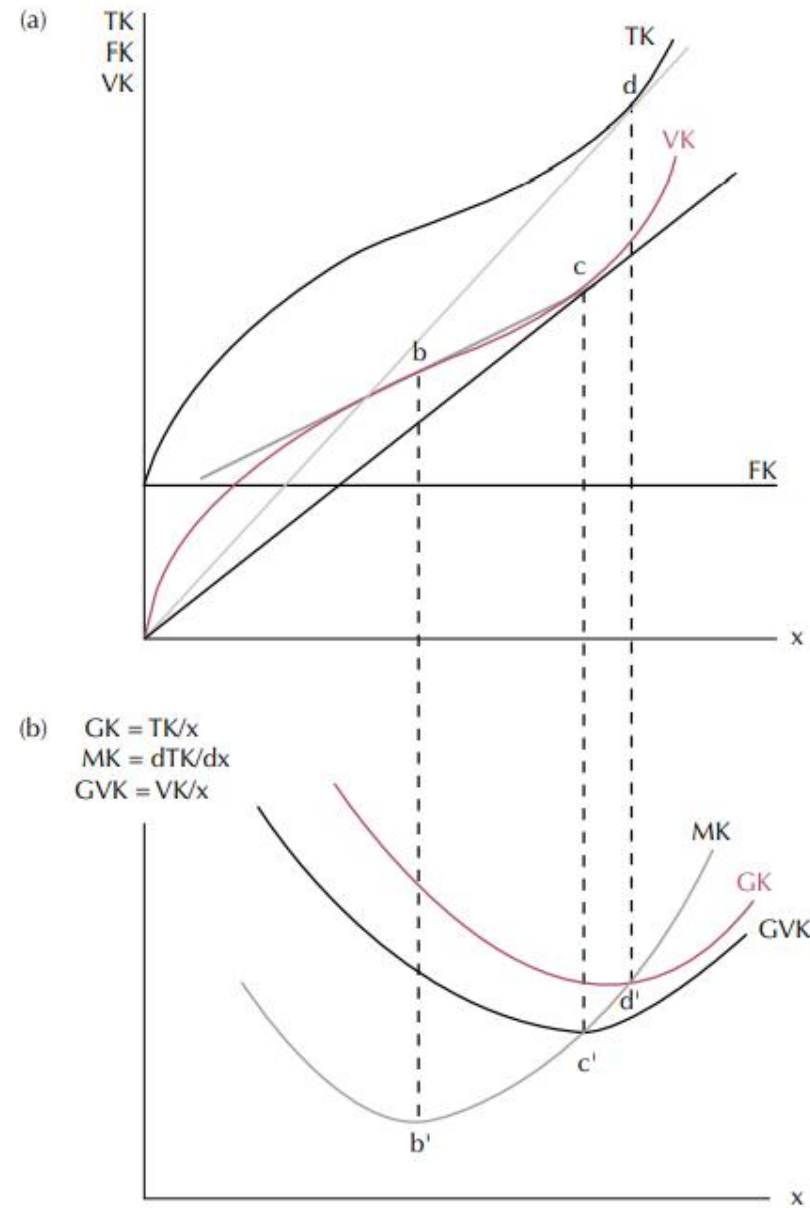
De *marginale kosten* (MK) ten slotte worden gedefinieerd als de verandering van de totale kosten ten gevolge van een zeer kleine verandering van de output:

$$MK = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta TK}{\Delta x} = \frac{dTK}{dx}.$$

Merk op dat de marginale kosten dus de kosten geven van een extra eenheid productie. Aangezien de vaste kosten niet wijzigen met de productie, kan dit ook geschreven worden als:

$$MK = \frac{dTK}{dx} = \frac{d(VK + FK)}{dx} = \frac{dVK}{dx} + 0 = \frac{dVK}{dx}.$$

Figuur 24 Grafische afleiding van de gemiddelde en marginale kostencurve (voerstraal- en raaklijnmethode)



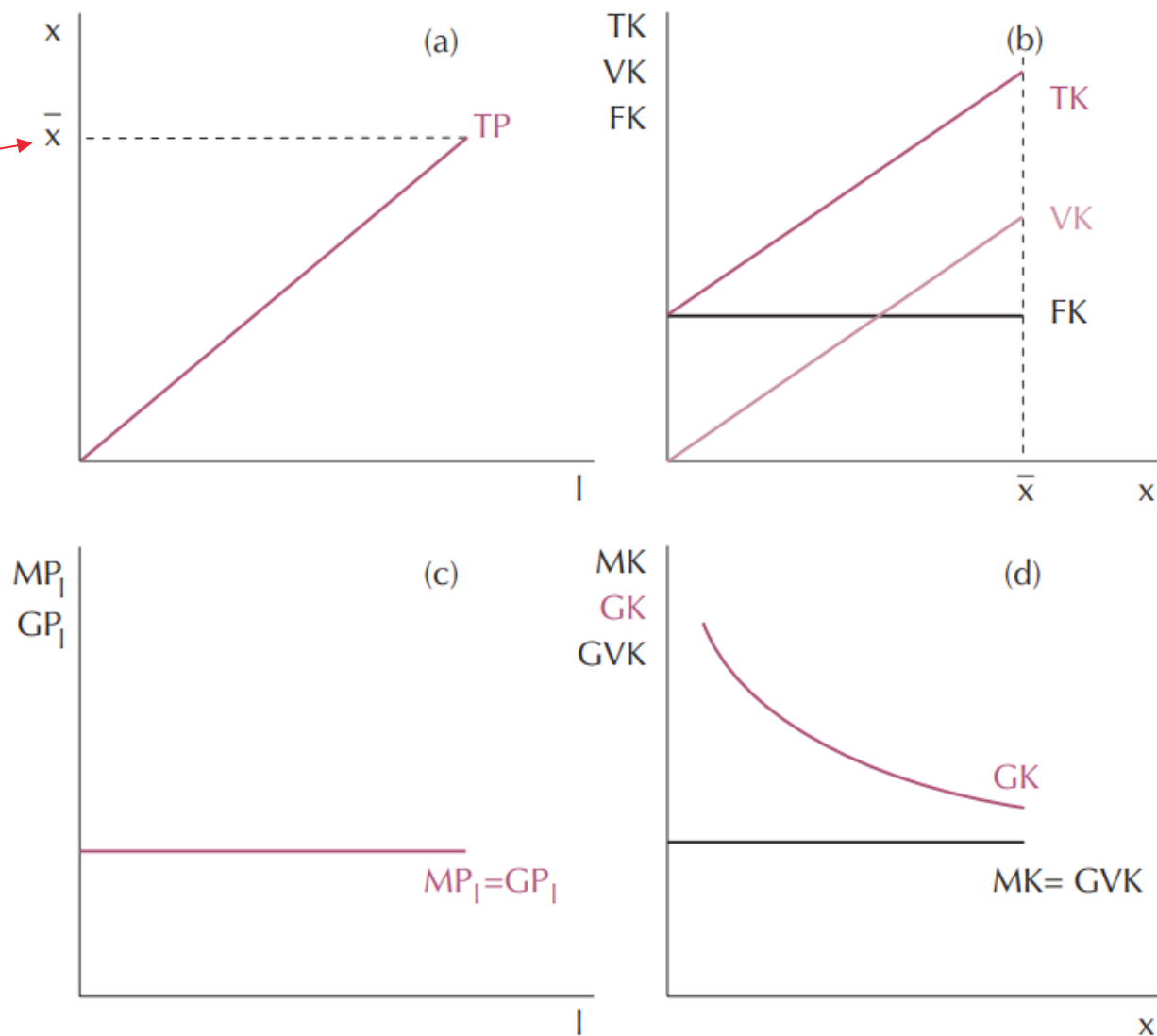
Verband tussen gemiddeld en marginaal product en gemiddelde en marginale kost

$$GVK = \frac{VK}{x} = \frac{wl}{x} = \frac{w}{\frac{x}{l}} = \frac{w}{GP_1}$$

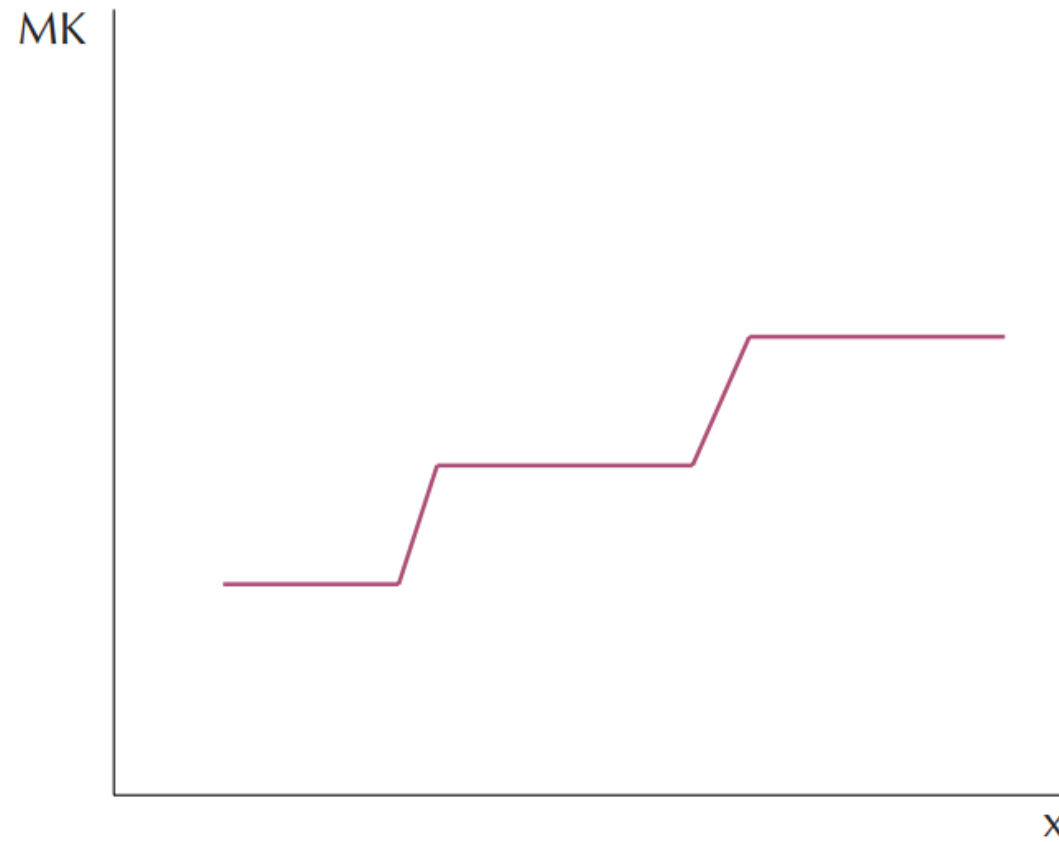
$$MK = \frac{dTK}{dx} = \frac{dVK}{dx} = \frac{d(wl)}{dx} = w \frac{1}{\frac{dx}{dl}} = \frac{w}{MP_1}$$

Figuur 25 Lineaire productiefunctie

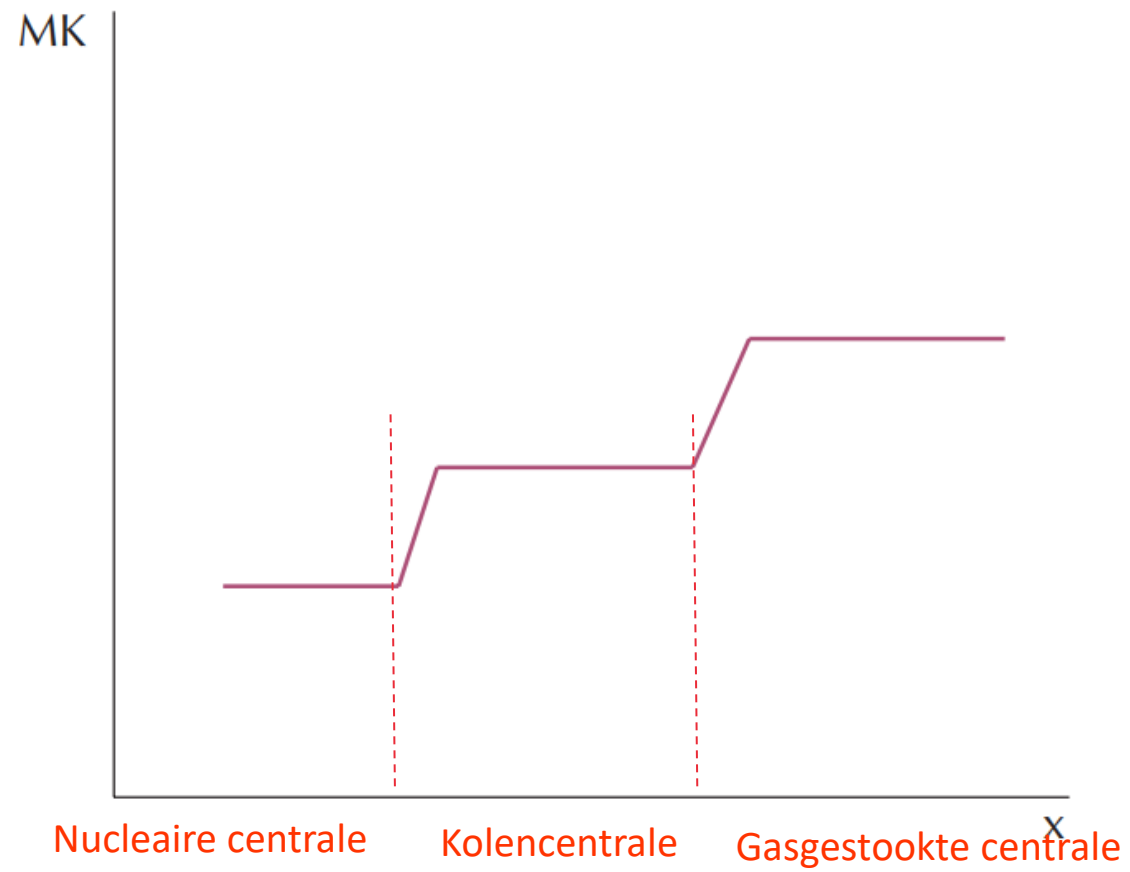
Kapitaal
beperking



Figuur 26 **Marginale kosten**



Figuur 26 **Marginale kosten**



6. Samenhang tussen de korte- en de langetermijnkosten

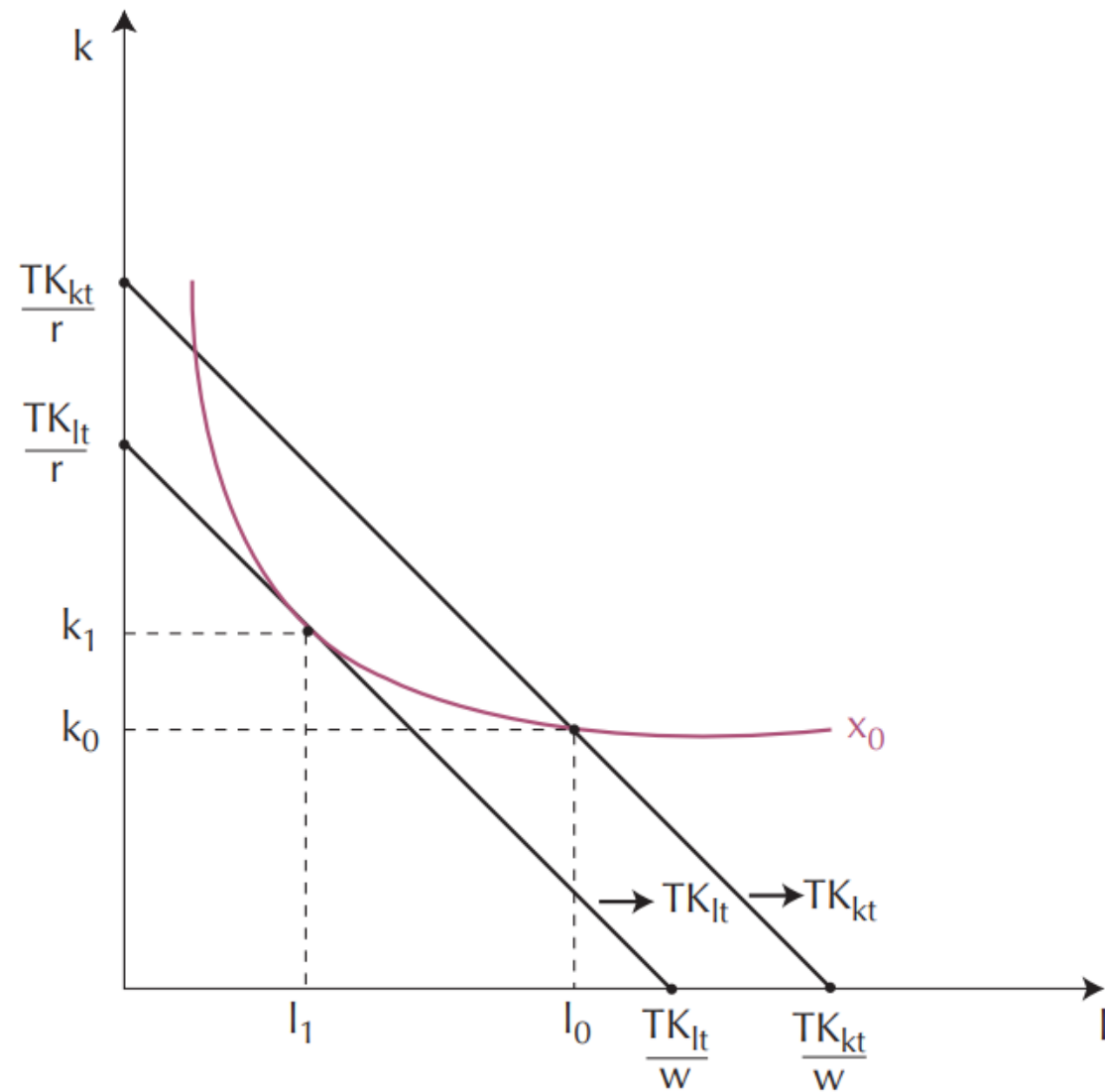
- **Voorbeeld:**

- kapitaalvoorraad is gegeven
- enkel arbeid variabel

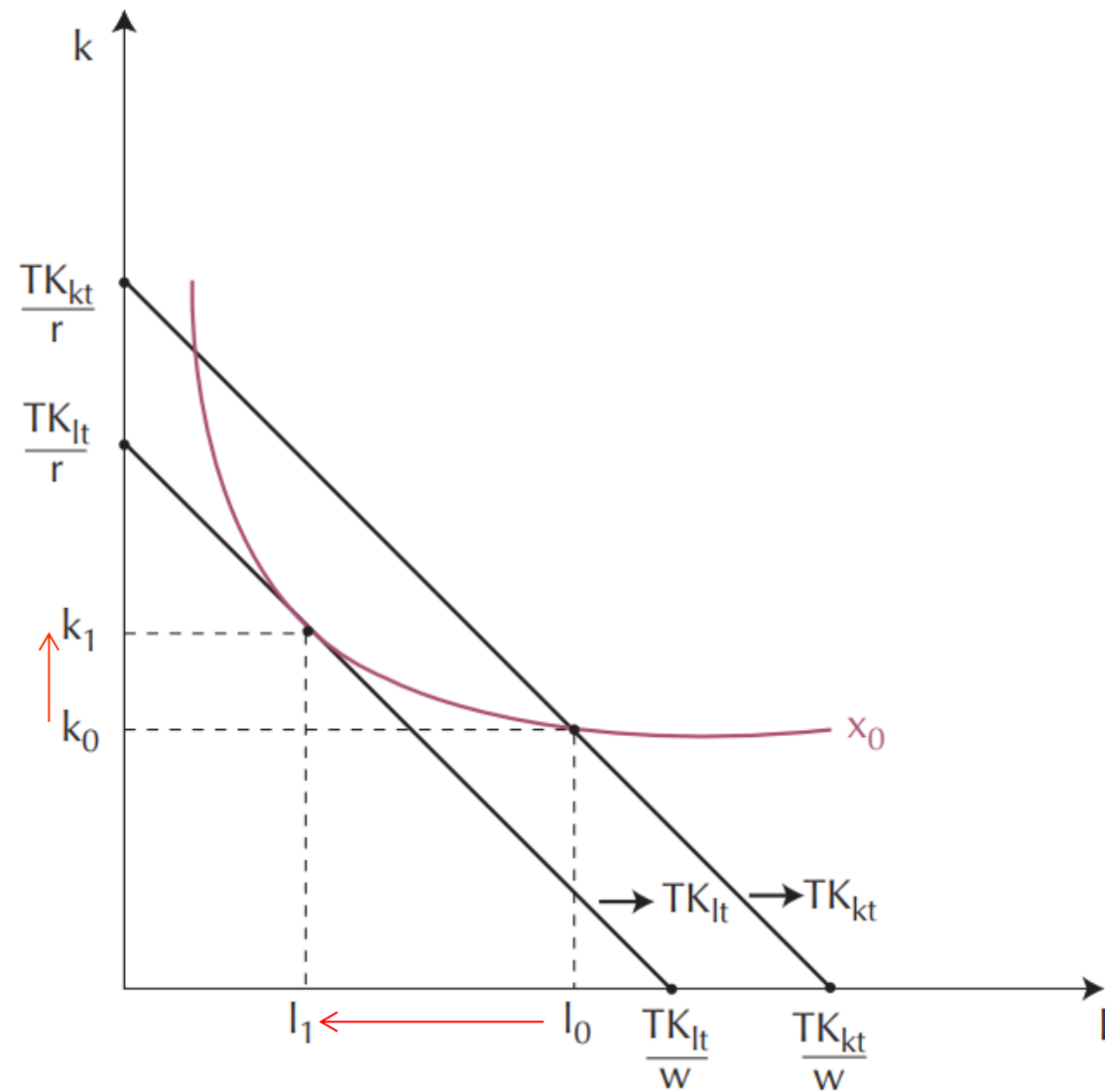
- **kortetermijnkosten**

- geven extra beperkingen aan de onderneming
- dwingen de onderneming op bepaald inputniveau
- zijn nooit strikt lager dan langetermijnkosten

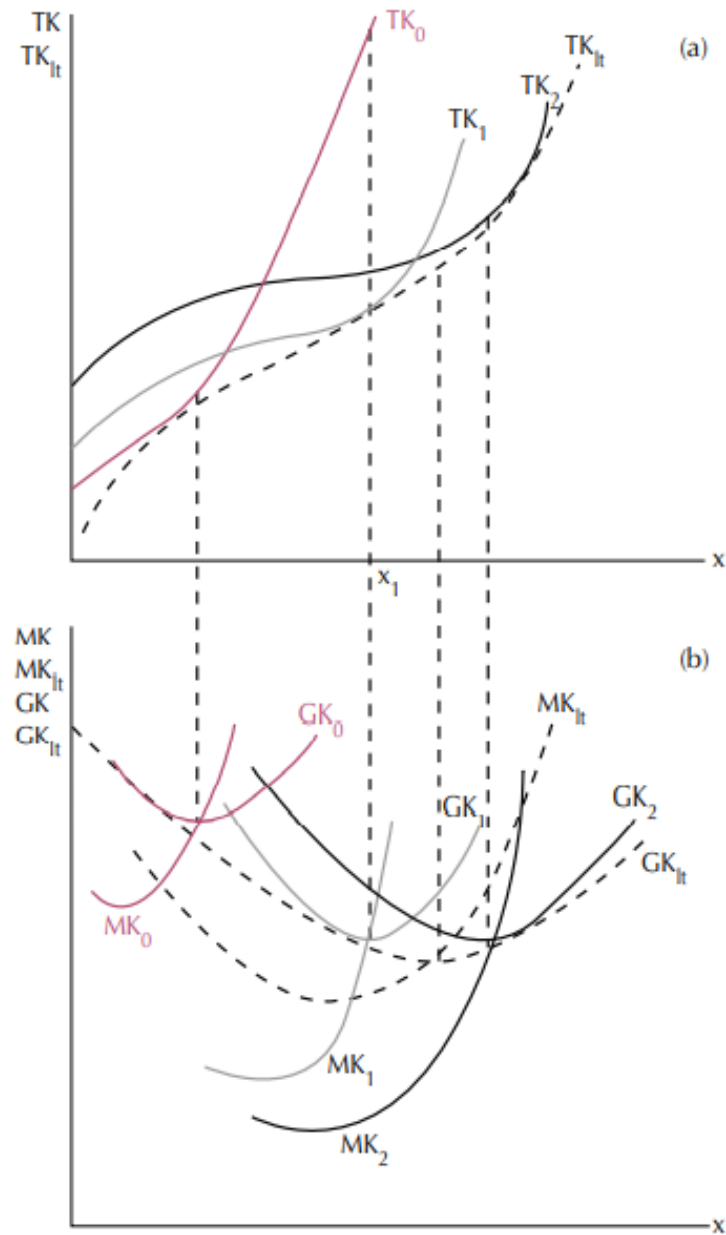
Figuur 27 Kosten op korte en lange termijn



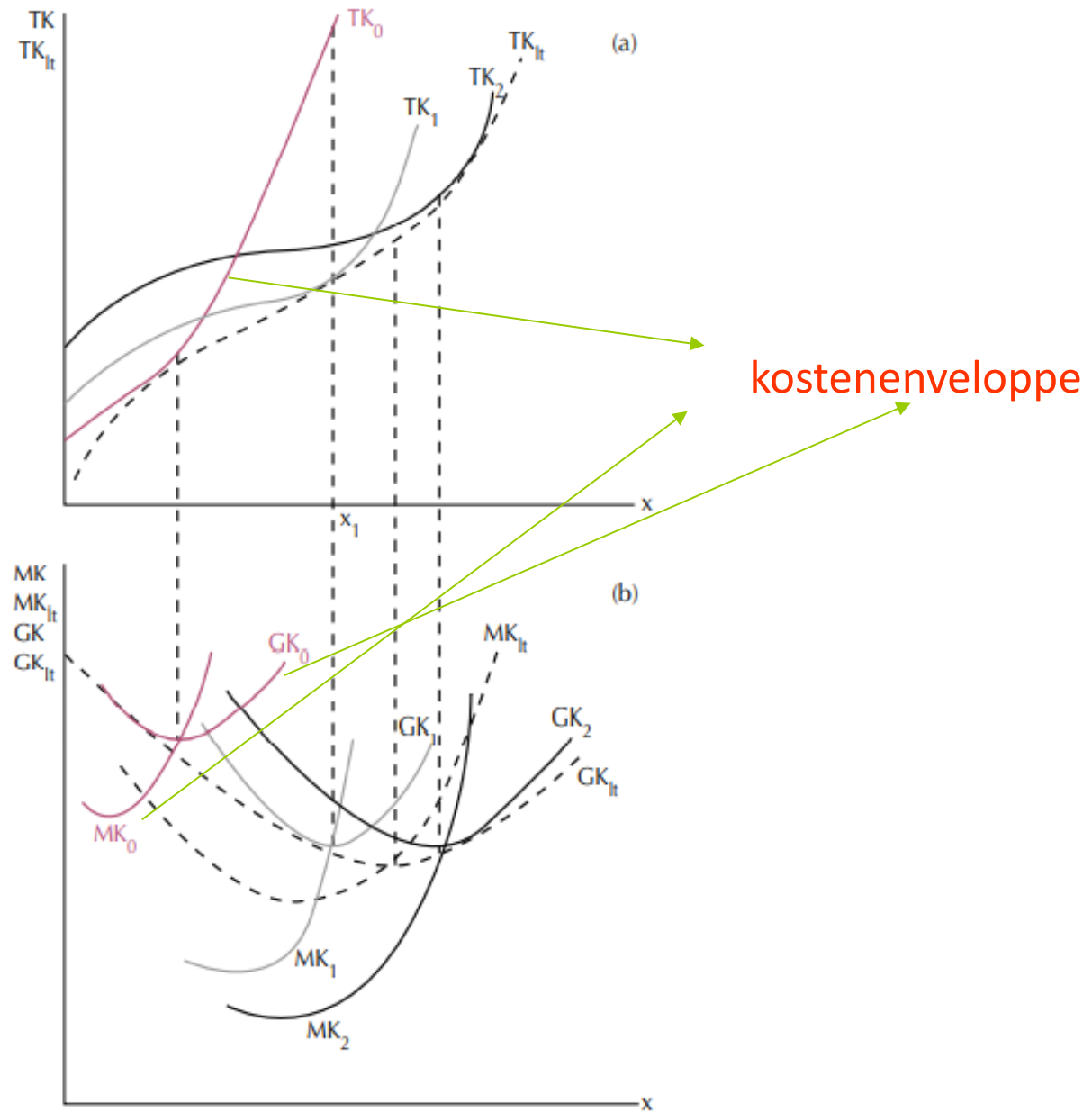
Figuur 27 **Kosten op korte en lange termijn**



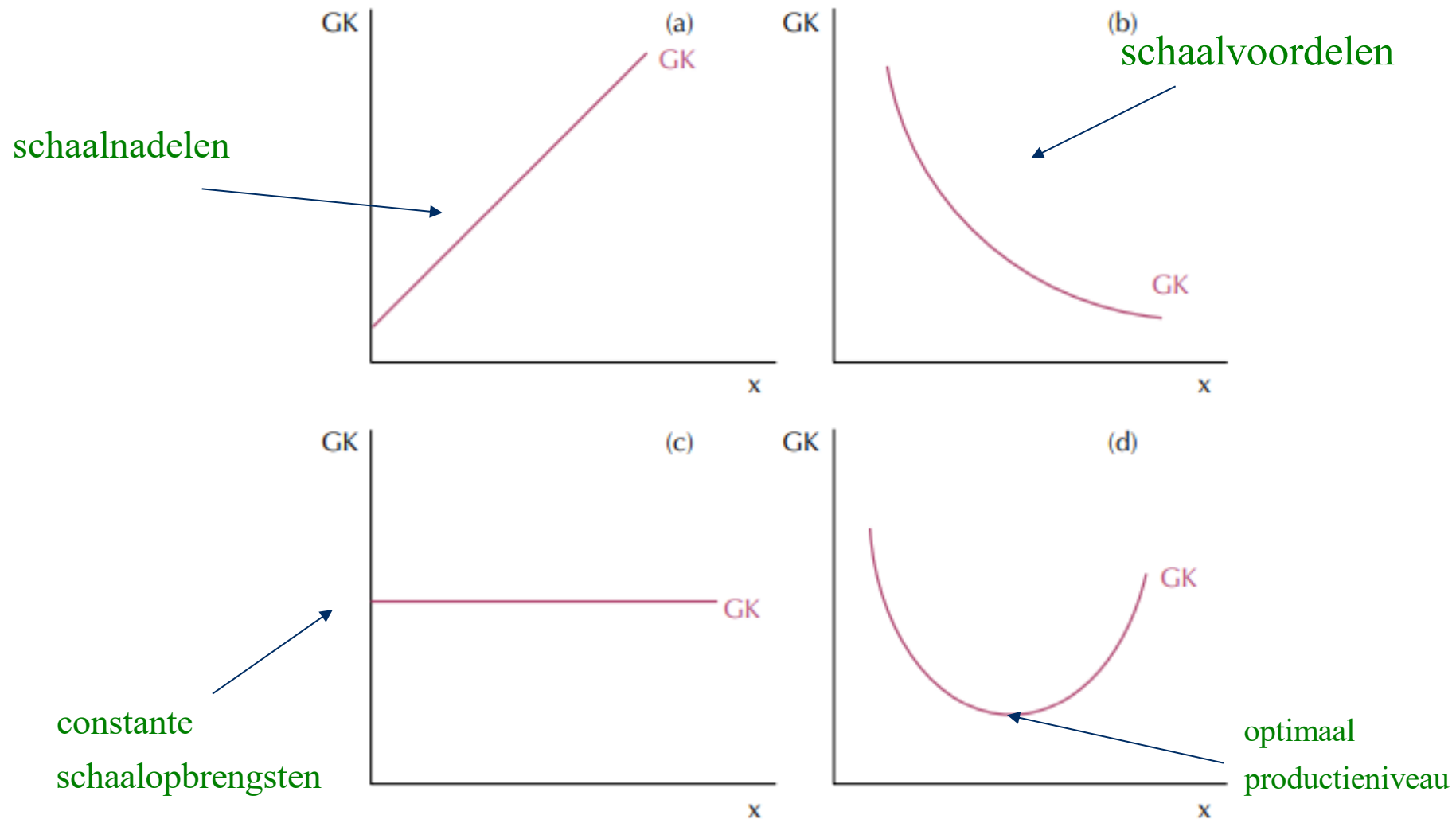
Figuur 28 De kosten in de lange termijn



Figuur 28 De kosten in de lange termijn



Figuur 29 Verloop van de gemiddelde kosten (voorbeelden)



7. Besluit

- **Precieze informatie over productiekosten is**
 - uiterst waardevol
 - moeilijk, duur om te achterhalen
- **Relevantie:**
 - bedrijfsherstructureren (Opel, HP!)
 - “kostenbesparende” fusies:
 - overnemend management overschat kostendalingen om mededingingsautoriteit te overtuigen van “fusie bevoordeelt consumenten!”
 - concurrenten niet-overnemers willen fusie blokkeren en minimaliseren kostenbesparingen